Learning English in Singapore

产品规格 · 第一份核心文档

先听懂，再慢慢开口。以真实生活任务，练习多种可能。

面向在新加坡等支持地区生活的成人新来者，明确覆盖华语与非华语零基础学习者。微信 + Google 登录。

生成式场景与听优先升级稿 v0.2 · 2026-09-10

基于两份痛点报告、73 项累计来源。36 个场景种子、6 个完整设计样例、8 类视觉路线、40 条诉求对账。

OpenAI 负责语音；优先验证外部视频模型生成与驱动角色。以真实手机的启动、播放与回应速度决定最终选型。

英语有多种口音与方言，都值得尊重。帮助用户熟悉新加坡英语，并保留自己的声音。

本文件为完整 Markdown 规格的阅读版。文档审查不等于实际 API、登录、口音或学习效果已验证。

阅读导航

0. 本次升级后的产品决定 3

1. 文档依据与证据边界 4

2. 定位、用户与成功定义 5

3. 痛点怎样进入产品 6

4. 首版完整学习路径 6

5. 功能与可手工验收的标准 7

6. 听优先、自然问答和主动引导的具体规则 11

7. 有依据的场景库与六个完整练习样例 14

8. 生成式视觉技术与速度选型 18

9. 已有技术与相近项目评估 21

10. OpenAI 模型职责和不能承诺的能力 23

11. 产品数据合约与运行状态 24

12. 微信与 Google 登录落地条件 26

13. 工程验证：把“能调用”升级成“能学习” 28

14. 学习效果与公平性验证 30

15. 质量优先的成本和运行设计 32

16. 分阶段实施边界与交付闸门 33

17. 已定范围、选型建议与未决项 34

18. 用户诉求逐条对账 35

19. 深度评审与交付状态 37

附录 A · 来源索引与访问边界 38

产品目标：让来到新加坡的人，能在自己真正要面对的生活和工作场景中听懂、开口、接住变化，逐步融入本地生活。

本文把用户已明确的诉求、两份痛点报告、技术事实和建议方案分别标明。功能与验收条件是待确认的产品规格；没有把文档评审当成产品实测，也没有开始开发。后续 rules.md / plan.md / tasks.md 不在本次交付范围。

0. 本次升级后的产品决定

产品使命不变：帮助不同母语、不同英语起点的成人新来者融入新加坡。学习优先级明确为听第一、说第二；阅读和写作训练不在产品范围内。 画面、可选字幕和母语词义是理解辅助，不构成读写课程。

已确认：语音使用 OpenAI；视觉可以选择其他供应商，并优先验证能由视频模型生成和驱动的卡通场景。 上一版 D01 的供应商限制已解除，不再等待“是否允许外部视频模型”的确认。具体视觉供应商仍须通过实测；本次推荐 Runway Characters / GWM-1 为实时角色首测候选，Simli 为对照，LTX-2.5 Fast 为音轨驱动短镜头候选。T40 T45 T48

关于最快：截至 2026-09-10，没有找到同条件、覆盖这些方案的独立端到端测试，不能宣布一个全市场冠军。 Simli 宣称语音到视频环节小于 300ms；Odyssey 宣称每 50ms 一帧；两者都不是“从用户选完新场景到看见完整双人示范”的等待时间。本文以冷启动、首个相关画面、首个可学习片段、完整视频和互动回应分别比较。T44 T51

OpenAI 官方已公告 Sora 2 / Videos API 于 2026-09-24 关闭，因此不作为本项目的新依赖；这不妨碍保留 OpenAI 语音和内容规划。T01

产品统一使用“新加坡英语”“新加坡本地口音／方言与表达”，不按国家、族群或口音评判高低。 首页、首次引导、练习说明、反馈及帮助页都落实这一准则。保留用户自己的声音，训练理解和沟通；不要求模仿某一种英美或新加坡口音。

初始通过一系列自然的选择式问答建立学习档案，不要求朗读或考试。进入对练后 AI 主动开场；用户没说话时提供逐步帮助，仍允许只听。场景由推理模型根据用户目的和有依据的生活任务扩展，示范稿只是一种可能，对练接受新的合理意图和话题转向。

第一版继续服务已在新加坡等支持地区的成人，保留微信与 Google 两个账号入口。语言、国籍、族群、登录方式和所在地区分别处理。本稿可用于下一阶段验证设计，尚不代表 API、移动微信登录、本地声音或学习效果已经通过验收。T11

1. 文档依据与证据边界

1.1 三类输入

输入	本文如何使用	不能推出什么
R1：第一份综合英语痛点报告，151 条来源台账	确定新加坡生活、工作、学校和本地语音的真实需求；保留华语及其他母语视角	来源条数不是独立受访者数，不能推算人群比例
R2：第二份学习痛点报告，72 条证据记录	使用 L1-L10 痛点编码，转成产品行为与验证任务	不把帖子、自荐、评论和研究样本相加；不声称 AI 普遍优于真人
U：用户本次完整设想和个人经历	视为明确需求与一位创始用户的经历；优先满足听说、私人练习和可定制场景	不把个人经验当普遍学习规律；不推定竞品商业动机

R1 文件：research/2026-09-10-v2/REPORT.md；R2 文件：research/2026-09-10-learning/REPORT.md。v0.1 技术来源保留；本稿合并来源登记于 research/2026-09-10-product-v02/sources.json，原始检索与读取结果在其 raw/ 目录。两份原报告保持原样。

用户个人经历 U002：使用过 Duolingo、摩打、VOA Learning English 和一个未具名的澳大利亚 Learning English 网站；认为 VOA 的场景和反复听有效，但无法选择自己需要的新加坡场景。未补猜未具名网站，也未把这些产品全部判为没有动态 AI 功能。

1.2 本轮技术研究方法

沿“场景生成、实时语音、教学反馈、角色动画、登录、本地语音”检索；从 V2EX、LINUX DO、Hacker News 和 OpenAI Developer Community 的作者帖子追溯 GitHub，再用供应商官方文档校验能力、限制和停用日期。掘金等搜索结果只作线索，不把转载当独立技术验证。

前版纳入 39 条技术与工作流来源：20 条官方资料、11 个技术仓库、7 个论坛主题、1 项工作流来源。7 个论坛主题分布为 V2EX 3、LINUX DO 1、Hacker News 1、OpenAI Developer Community 2。不同帖子涉及同一项目时保留关联，不计为多个独立产品。检索是围绕技术决策的目的性取样，不是穷尽市场调查。

v0.2 新增 34 项来源，合并共 73 项，另沿用 R1/R2 原始证据。新增来源包括官方视频接口、音频驱动案例、源码、GitHub 问题讨论及新加坡公共服务资料。相同机构的多页材料不算独立验证；本文的场景数量是产品设计数量，不是新增访谈数量。

本次核查了文档、README、仓库元数据和关键许可；**没有运行这些项目、购买服务、调用付费模型、测量延迟或验证学习效果**。论坛里的性能是作者自述，历史故障用于设计测试，不视为当前通用缺陷。部分官方材料只有检索摘录，访问程度逐条登记。

1.3 必须保留的研究修正

华人族群、中文母语、中国国籍、游客、新移民、永久居民不是同一个统计口径。本文不采用“70% 中国用户 / 30% 其他用户”加权，不据此推导移民批准比例。通过明确招募和测试华语零基础者提高其产品关注度，同时保留非华语零基础组。

“只听说”是本产品的聚焦，不代表所有新来者都不需要读写。R1 中也有学术、文书等需求；这部分明确在本产品训练范围之外。真人课程对部分用户有效；本产品为不愿、不能或暂时不准备参加这类课程的人提供完整替代练习入口。

2. 定位、用户与成功定义

2.1 产品定位

面向在新加坡生活的成人新来者，以个人真实任务为起点的私人 AI 听说排练工具。

一次学习围绕一个能说明白的任务，例如“明天和老师见面，我想知道孩子是否听懂课堂要求，以及我在家可以怎么帮忙”。用户先反复听懂对话怎样发生，再在相同场景中尝试自己说，最后练没有见过的变化。

“属于新加坡”体现为本地场景、本地可理解的语音、用语和礼貌尺度，而非仅增加国旗、地标或 lah。目标是沟通可理解与参与生活，不要求用户消除自己的母语口音。

2.2 优先用户状态

用户状态	典型任务	首版必须解决的障碍
近零基础成人，含陪读照料者、团聚家属、工作者	学校见面、点餐、工作确认	读不懂英文引导、不知第一句怎么说、需要母语救援
读过英语但听说调用困难的人	解释工作事项、接待、电话约时间	字看得懂，声音来不及理解；固定台词之外卡住
愿意私下练习、对评价敏感的人	向陌生人请求帮助、回应追问	进入练习前紧张、停顿被打断、纠错造成挫败
已有英语基础但不熟悉新加坡的人	同事闲聊、服务交流、本地表达	熟悉的美英材料与实际语音、语用不匹配

这些状态可重叠。英文起点、开口意愿、可用时间、母语分别收集，不用民族、年龄、教育程度或“I 人”标签自动判级。首版以成人为使用者；家长会内容不等于为儿童开设账号。

2.3 成功的定义

一次场景练习成功：用户能理解任务所需的核心意思，表达自己的真实意图，并在对方换问法或出现一个小变化时继续沟通。需要帮助时，能使用请求重复、放慢、确认等修复表达。

学习主指标建议为“每周在未见问法中听懂关键意思的活跃学习者数”；第二指标为“每周能表达本人意图并接住一次变化的活跃学习者数”。必须同时报告完成标准、提示用量、起点分组与失败样本。听了多少遍、连续登录多少天、说了多少分钟是过程指标，不能代替能力结果。

3. 痛点怎样进入产品

证据主题	已观察到的问题	对应设计	验证方式
R1 X036、X019；R2 L1	基础很低，开始学本身有门槛	F2 音频/图片问答；F5 母语救援；F7 有支撑的开口	零基础不读英文也能完成首轮
R2 L2、L6	怕评价、答不出、被抢话或不懂纠错	F7 AI先开场、自愿开麦；F8 等待、主动提示、可选纠错时机	观察停顿、退出和再次尝试
R1 C004；R2 L3、L7	家庭与工作时间零散，恢复练习困难	F6 分段重复；F11 随时暂停和续练	中断后返回同一位置、同一角色
R2 L4、L5	练过的内容无法满足真实任务或意图	F3 自定目标；F9 保留意图的变化练习	合理的非台词回答被接住
R2 L8	完成课程不等于现实进步	F10 未见问法与支持程度记录	与示范分离的任务评估
R1 E009、E017、E021；R2 L10	本地口音与表达听不懂	F4 分层本地化；F12 本地编辑与语音验收	新加坡听者审查；换声音仍能听懂
R2 L9	试错和收费边界增加负担	F14 使用和错误状态清楚；后续收费另定	失败重试不重复建课、不隐藏扣费逻辑

R2 的 L7、L8 仍缺纵向观察，L9 没有本地负担量化；本文把对应方案写成待检验假设，不伪装成已证实的解决方法。

4. 首版完整学习路径

选择熟悉的辅助语言 → 微信或 Google 登录 → 逐题回答自然的选择式问题 → 系统说明从哪种听力内容开始 → 用户选择或描述即将遇到的事 → 确认场景 → AI 主动引入情境，生成双角色示范 → 分段、逐句反复听 → 自愿进入“我来练”，AI 先说 → 沉默时得到帮助，也可继续只听 → 尝试不同问法和现实变化 → 保存进度，随时回来。

辅助语言在登录前可选并能听说明；浏览器语言只作建议。通过短时匿名状态保留到 OAuth 返回、取消重试和外部浏览器接续，登录后关联本人。账号只有两个入口，不添加密码、手机号和额外注册表单。

主学习页只有“听场景”和“我来练”两个主要模式。前者默认优先；后者也由 AI 引导，不要求用户主动想话题。用户不必听满指定次数、通过测验或开麦才能继续。主体交流为英语，操作解释和必要词义可用熟悉语言。

场景生成期间不能只显示空白转圈。可用已确认的场景目的先播放简短、有教学意义的引入；同时清楚显示视频是否就绪。引入音频不冒充新视频已经生成，预制演员也不冒充本次从零新建。完整视频生成的计时继续记录，不能用占位画面隐藏慢速。

5. 功能与可手工验收的标准

P0 表示完整首版不可缺；P1 为首版后增强；P2 为更后期。下面的验收是设计要求，尚未执行。每个 F 功能最多五条用户可感知的验收，技术验收另见第 13-16 节。

F1 · 两个登录入口与地区边界（P0）

1. 登录页只有微信和 Google 两种账号入口；两者都可选择，不依据国籍隐藏其中之一；未登录也能选择辅助语言和听说明，产品不另要求设置密码、验证邮箱或填写手机号。

2. 第三方授权成功后直接进入首次引导；用户取消授权可重试，不产生空账号；已有用户回到自己的学习记录。

3. 在微信内遇到不支持的 Google 登录环境时，看见辅助语言的系统浏览器打开指引；不会反复陷入同一错误页。T34

4. 微信身份用户在目标手机上有可实际完成的路径；只有电脑二维码、要求用同一部手机扫描自己屏幕，不能算移动登录验收通过。具体路径通过 G1 后才承诺。

5. 不支持地区得到明确服务提示；不通过更换登录身份或代理指南规避服务范围。跨登录方式合并账号必须验证两个身份，不能因相同昵称或邮箱自行合并。

F2 · 几分钟认识用户，而非先考试（P0）

1. 用户先选辅助语言，可以听操作说明；在逐题自然问答中选择“几乎不会英语”后，不需要读英文或输入英文即可继续。

2. 问答主要为选择题：学习目的、场景、可出声时间、希望得到多少帮助，以及短音频配图理解题；问完就显示下一步，不一次铺满表单。

3. 用户可选“不知道”、跳过或稍后继续；系统显示“暂按入门程度开始，可随时调整”，不把未测内容记成零分。

4. 初次结果分开呈现“目前能听懂的内容”“说英语尚未了解”“建议的支撑和速度”；不声称仅凭选择题判定完整口语或正式 CEFR 水平。

5. 第一轮练习允许选择更简单、更慢或更少提示；系统依据后续真实表现修正档案，用户能看到并改回，不暗中持续降级。

F3 · 用户决定自己要练的事（P0）

1. 用户可以选择家长会、工作、生活服务等起点，也可以用熟悉的语言语音或文字描述一个新任务；不要求先会英文提示词。

2. 系统把“和谁、在哪里、希望办成什么、最担心哪一步”复述成可点选确认的场景卡；不清楚时只追问一个必要细节。

3. 用户修改目的后，示范和后续练习都按新目的进行；不是仅替换课件标题或人名。

4. 自定义任务不在推荐列表中仍可生成；若不能可靠呈现某个动作或领域内容，明确说明并提供保持沟通目的的可选简化，不能悄悄改成其他主题。

5. 不要求真实孩子姓名、学校名、雇主或病历；示例默认虚构，可由用户改成不识别个人的代称。

F4 · 分层的新加坡输入（P0）

1. 默认用清楚、自然、适合场合的新加坡英语示范；家长会和工作正式交流以可理解、礼貌的表达为主。

2. 本地口语、方言表达出现时，有声音和简短语境解释，区分“会听懂”和“适合自己在这里说”；不强迫每句话加语气词。

3. 用户可在已完成基础示范后听更接近日常速度或另一个本地声音的版本；入门用户不会一开始被浓重口音和密集俚语淹没。

4. 所有“本地用法已验证”的标记都有本地审查记录；未验证内容不以权威本地教材发布。

5. 系统接受能被理解的用户母语口音和合理表达，不把模仿美音、英音或单一新加坡口音设成通关条件。

F5 · 英语学英语，但零基础有路可走（P0）

1. 角色交流主要用英语，画面、动作和上下文帮助理解；字幕默认可收起，不要求抄写、拼写或阅读长段落。

2. 重要词或短语可显示辅助语言标注，也可点图标直接听释义；完全不认英文的用户也能从图标或该句的“帮我理解”入口得到帮助。

3. 用户说不出时可以用母语说明想表达的意思，系统给一小句可听、可跟说的英语，再回到场景，不整段转为母语讲课。

4. 每次母语提示可跳过、重复、关闭；系统不会因使用母语帮助而惩罚，也不自动认定用户学会。

5. 上线支持哪些辅助语言须公开列明。建议首轮验证简体中文、印尼语、日语及英语界面；这是 D02 待确认的试点组合，不代表这几种语言覆盖全部来新人口。

F6 · 双角色示范与反复听（P0）

1. 场景中有两位可区分的 AI 卡通角色，轮到谁说话，谁的嘴型、姿态和提示对应变化；用户知道角色与声音由 AI 生成。

2. 用户可选约 2、3 或 5 分钟目标长度；近零基础建议先用 60-120 秒章节，逐步组成完整场景。实际课长在生成后显示，不能用长静音凑时长。

3. 支持整段、章节、单句和 A-B 片段循环；可以随时暂停、调慢、重听前一句；同一版本重复播放内容和声音保持一致。

4. 关键动作与语义有关，例如指向时间卡帮助理解约定、展示物品帮助点餐；画面装饰不能替代声音和动作的教学作用。

5. 产品建议多听，但允许第一遍后甚至听到一半直接尝试；不会要求听满十遍才解锁练习，也不宣称十遍必定掌握。

F7 · 同一场景，轮到用户说（P0）

1. 点“我来练”，老师/店员/同事主动先说一句；身份、声音风格和场景保持连续；另一个角色的位置成为用户的参与位，而不是突然换成陌生聊天页。

2. 用户无需开摄像头、加入群组或连接真人；点准备好了才请求麦克风权限，拒绝后仍能看示范，后续可再次开启。

3. 对方一次提出当前能力能处理的一项意图；用户可先听示范、跟说、用短语回答，再逐步尝试自己组织句子。

4. 用户说出与示范不同但合理的回答，AI 能继续对话；用户改变真实偏好时，AI 不逼其背回示范答案。

5. 在无法出声或暂不愿开口时，用户可继续听和选意思；此类活动记录为听力/理解练习，不伪装成已完成口语任务。

F8 · 会等、会帮、会适度纠错（P0）

1. 进入对练由 AI 先开场；静默时按第 6.4 节递进引导。默认由系统管理轮次，始终保留“我想一想”“我说完了”和手动说话选项；不会等用户先想出第一句。

2. 用户随时能点“停一下”“说慢点”“再说一遍”“给个提示”；自动检测不可靠时，可立即切换手动，不丢失当前任务。

3. 不影响意思的小错默认在本轮回答后或结束时只挑一个最值得改进的点；误解到无法继续时先温和确认意思，再示范更清楚的说法。

4. 听不清、录音失败或识别不确定时，系统说“我没听清，请再说一次”，不把设备或模型的问题断言为用户发音错误；无音频依据不提供音素级断言。

5. 辅助教练介入时有明确提示，帮助结束后回到同一个角色和话题；用户可选择更少纠错，仍保留必要的沟通澄清。

F9 · 练变化，而非背唯一答案（P0）

1. 每轮有当前目标和难度，但目标可由用户改写；AI 可改变措辞、追问和分支；用户不需要说出指定完整句才能继续。

2. 入门从一次改变一个条件开始，例如老师提出换一个时间；用户能先选择有提示模式，再尝试没有预告的变化。

3. 用户提出新的合理任务时，AI 接住并用一个简短选择确认是否转向，随即更新任务；系统主动增加的变化控制认知负担，用户随时可回到熟悉版本。

4. 用户可明确指定“多练对方拒绝”“多练听不清”“换一种问法”；生成的变体服务当前确认的目标；用户改变目标时生成新分支，不强迫回到旧台词。

5. 场景目标已经完成时自然收尾，给出下一步练习选择，不通过无穷追问拉长会话。

F10 · 用听说任务看进步（P0）

1. 用户完成练习后先看到听懂了什么、用了多少帮助；已开口的任务另显示“独立完成 / 提示后完成 / 还需要帮助”，未开口显示尚未观察，不把只听判失败。反馈可直接听。

2. 评估至少包含一个示范中没有原样出现的问法或条件；它不提前出现在跟读答案中。

3. 理解意思、表达意图、回应追问和请求澄清分别记录；不把听课次数、口语转写字数或单一发音百分数当作总能力。

4. 用户可选择先只听，能力观察自然融入练习；前后比较使用同难度的不同任务，说明用了多少帮助，不声称已通过官方英语认证。

5. 无可靠依据的项目显示“尚不能判断”；反馈有误可标记，记录不会因此自动把用户降到零基础。

F11 · 随时中断，能够继续（P0）

1. 用户暂停、切换页面或稍后回来，能继续上次课件的章节和播放位置；对话恢复时清楚说明从哪一步继续。

2. 已确认的场景、角色、语音版本和上次帮助程度保持一致，不因为刷新随机重生成。

3. 断网后显示重连状态；恢复时已完成的回答不重复扣记、不当新答复；无法无缝续接时重述最后已确认的任务状态。

4. 用户可以反复练旧课，也能基于旧课新建一个变化版本；两个版本可区分，旧版本不被覆盖。

5. 回来后可选“先听一句找感觉”或“直接继续”；不需要重新做完整引导或接受固定课表。

F12 · 内容审查与纠错入口（P0）

1. 发布给用户的示范先通过结构、角色一致性、目标覆盖、语言难度和音画检查；失败内容不被标为完成。

2. 本地表达库和起始场景由新加坡英语使用者与教学审查者共同核查，能够追溯版本；自由生成内容不能假称每句已由真人审核。

3. 用户能在具体句子上标记“不懂”“不像当地说法”“意思不对”；下一次访问能看见该课保留原版、暂时停用或已有修正版的真实状态。

4. 涉及医疗、身份手续等场景时，练沟通表达，角色不把虚构内容当作实际医生、学校或政府给出的结论。

5. 相同问题被发现后能定位使用同一表达或模板的其他课；修复建立新版本，不悄悄改变用户正在反复听的材料。

F13 · 多语言与成人友好的移动体验（P0）

1. 主要流程适合手机单手操作，按钮同时有清晰图标和辅助语言文字/语音；重要操作不靠读英文说明完成。

2. 用户可增大文字、收起字幕、减少无关动画；“卡通”不等于儿童奖惩或幼儿语气。

3. 从未登录页面开始，语言选择、登录返回、权限解释、生成失败、重连、纠错和进度页都使用用户确认的辅助语言；授权失败和外部浏览器接续不能丢失该选择。

4. iOS Safari 与 Android Chrome 完整测试；微信内若媒体能力不通过，给出可完成的外部浏览器接续路径，不把“能打开网页”当完整支持。

5. 国籍不限制注册资格；未完成审核的辅助语言明确标为未支持或试验状态，用户自行选择可理解的已支持语言，不能宣传所有母语均有同等质量。

F14 · 清楚的生成、费用和数据状态（P0）

1. 生成过程显示“准备对话 / 准备声音和画面 / 检查”及可取消状态；无可靠时间估计时不显示假的倒计时。

2. 生成中刷新后回到原任务；失败可只重试失败部分，已成功资产和用户设置保留。

3. 第一版定价未确定；将来收费前，用户能看懂计费范围和失败处理。当前“品质优先”不自动变成用户的无限付费责任。

4. 课件与学习记录默认私人；用户可删除自己的场景、记录和账号，清楚知道产品持有的数据与模型供应商日志保留不是同一回事。

5. 不默认长期保存原始麦克风录音；用于回放或质量研究须单独说明并取得选择，且关闭后仍能完成普通练习。

F15 · 产品范围与后续增强

1. 首版无需积分、排行榜、连续打卡或社交关系也能完成全部学习流程。

2. 提醒、模拟呼叫和通知作为后续升级，届时由用户主动开启并可关闭；不以催促或损失奖励制造压力。

3. 阅读、拼写、写作课程与考试不在产品范围内；可选字幕、数字卡片和母语词义只辅助听懂。不开展真人撮合，也不代办学校、政府或工作事务。

6. 听优先、自然问答和主动引导的具体规则

6.1 认识用户：产品问，用户选

初始体验为一问一答的小对话：辅助语言提问、音频可重播、2-4 个图示或短标签选项，始终可选“不确定”或“稍后”。不用试卷、倒计时、排名、红叉、分数和“考试通过”解锁。用户无需开麦、拼写、读英文长句或解释选择理由。

建议先完成 10-14 题自适应核心路径，目标 3-5 分钟；其中 4-6 题了解经历与偏好，6-8 题通过听音配图选择了解理解起点。明显需要更多帮助时不继续加难；已有基础者可从较自然的内容开始，但不能凭一次猜中跳级。另有最多 4 题可选细化。题量、时间和规则均为设计初值，G4/G5 用真实成人校准，不声称这是标准化量表。

问答组	向用户怎样问、怎样选	建立什么信息
日常接触	“平时听到英语，你更像哪一种？”：几乎听不懂／少量熟悉词／简单交流／多数能懂	自报经历，仅作先验
熟悉情境	“最近最需要应付什么？”：学校／工作／生活服务／自己描述	第一条场景与兴趣，不决定能力
常见词理解	听一小段，如问候或物品名；选对应图片，可重听	词组级听懂的证据
一项信息	听一句关于时间、数量或地点的话；选钟面、物件数量或地图图标	单一关键信息；不靠英文阅读
一个行动	听一句请求；选“等待／进入／拿起物品”等图示	单步意图理解
相邻两轮	听问答后，选说话者最后决定的事	上下文理解，不是单词碰运气
换问法	同一意思换一种表达，在另一情境中选择	是否依赖背过的声音
本地声音	使用已审查的新加坡声音，控制与前题相似难度	区分一般听力与本地输入适应
帮助偏好	“卡住时希望我怎样帮？”：先示范／给两个选择／多等一会	支撑与等待，不作为低能力扣分

问答组	向用户怎样问、怎样选	建立什么信息
时间和开口条件	“现在能说话吗？”：可以／只能小声／只想听；“通常有多久？”	当前模式、分段长度，不限制以后

音频答案与正确语义由内容编辑预先审查，图片不得通过文字或布局泄露答案。每题记录首次选择、重听次数、完整答案是否已播放、跳过和设备故障；不会把“听了几遍”简单判成失败。

6.2 分级必须可执行，也必须诚实

内部保存 listening_band=L0..L4或null、placement_status、recommended_content_band、evidence_confidence、support_level、local_listening_familiarity、speaking_status 和证据日期。全跳过或证据不足时，listening_band=null、placement_status=unknown、recommended_content_band=L0；能力未知与内容暂从入门开始明确分开。面向用户说“我们先从短句、慢一点开始”，不贴“差生”“口语零分”标签。口语在未开口前标记尚未了解；选择题只能给出暂定的听力学习起点，不能认证完整英语等级或 CEFR。

内部起点	内容选择	足以暂定该起点的理解证据
L0 · 从声音与意思建立联系	可指认对象、问候、每次一个意图，充分母语救援	已尝试两个可正常播放的基础理解任务仍需要答案示范；只跳过者为unknown，内容起点暂用L0，不判能力为零
L1 · 一句话一件事	高频短句、单步请求、时间与数量	两个不同主题各独立理解一次单项意思，共至少2条有效成功证据
L2 · 简单往来	两三轮短对话、一次追问	已满足L1，且在两个主题各一次听懂两轮关系／最终选择，共至少2条本档成功证据
L3 · 接住变化	换问法、改约、理由、简单拒绝	已满足L2，且两个主题各一次正确识别未见问法的变化／意图，共至少2条本档成功证据
L4 · 熟悉自然交流	多种本地声音、自然节奏、较复杂但相关的分支	已满足L3，在两个主题、两个不同已审查本地声音中各一次理解自然节奏的变化，共至少2条本档成功证据

初始规则为“选择有重复证据支持的最高档，而非答对率映射一个总分”。跨档证据冲突时加一题区分；仍不确定则选较有支撑的内容并提供“更简单／更自然”按钮，不把人永久归类。等级内也分别保存数字听辨、意图理解和本地声音适应情况。

判定器使用版本化规则 placement_rules_v1，不让语言模型自由猜分。有效成功指音频正常播放、用户未获得答案或母语整句解释前选对意思；允许自行重听，但单独记录支撑。两个成功必须来自不同题目和主题；同一题的多个标签不算多个独立成功。跳过、未作答和设备失败从分母排除，播放过答案后选对只作学习记录。进入较高档仍需补齐前置档的证据；核心题量用尽但证据不足时停止，不强凑高档。

同一任务类型出现成功与失败冲突时，最多追加1道不同措辞的同档题；追加成功且累计满足两个主题的独立成功及前置条件，才允许暂定该档并降低置信度；追加失败、跳过或仍缺条件，则该档保持待了解，采用最高无冲突已支持档。整轮额外题最多4道，用户随时能结束。反例验收：仅偶中1道L4题而基础证据不足，不得定L4；全部跳过为unknown且以L0支撑开始；L1证据充足、L2一成一败且追加仍失败，暂定L1，L2保留未确认。后续实际理解表现才修正，不用单次记录永久定级。

进入第一场景后只根据实际观察更新：听懂记录更新听力，表达记录更新口语；提示后完成保留提示标签。没有校准前不得自动发布确定性能力结论。第 13 节人工校准和第 14 节分组观察继续适用。

6.3 听为第一：重复不是强制门槛

默认先让用户听懂“谁、想做什么、对方什么意思”。近零基础用短章节和一句一意图；先自然缓慢示范，再按需拆成意群重听，避免把每个词拉长到失去正常节奏。播放支持单句、A-B、章节、整段与音高保持的减速；更慢也可重新生成已审查的语音变体。

下一步先检查能否通过图片、简单选择或实际回应理解意思；不是要求写出听写答案。听不懂就换动作、重播或给母语词义；听懂后邀请跟说，仍允许只听。初学者建议以听为主，但不硬规定每人听说分钟比例，不把十次循环当成掌握证据。

支撑按需要变化：先看动作听意思 → 听一句模仿一个词组 → 用自己的短句表达 → 在新问法中回应。用户可跳到合适层；系统只邀请，不以惩罚、积分或锁课逼开口。只听用户的结果显示理解进展，口语仍为未观察，不能给整场失败标签。

6.4 AI 先说：沉默时如何引导

点入场景并允许播放后，AI 先用一句简单英语建立情境；对练开场由老师、同事、店员等角色主动说，必要时用辅助语言简短介绍操作。浏览器禁止自动播放时显示“点一下开始听”，这是播放许可，不是要求学习者先说英语。

以下等待值是需要试点调整的初值，计时从**用户实际听完提问**开始，不从模型生成结束开始；默认 6 秒，偏好“多等一会”可设 10-15 秒。无屏幕倒计时。一次沉默最多两次帮助，然后转回温和示范，避免持续催促。

系统不能从静默推知用户内心是否在思考。未声明思考状态的静默按等待偏好提供可取消的帮助；点“我想一想”、说出已识别的等待请求、手动录音或检测到说话中的停顿，才进入禁止提示状态。用户认为帮助太早时可延长等待或关闭主动提示；AI主动开场仍保留。

状态与触发	AI / 产品动作	必须排除的情况
enter_practice	角色主动欢迎并提出一项简单意图	未获播放手势时先等用户点播放
awaiting_user，6 秒无语音或选择	用更简单的话重复，或给一小句示范：“You can say: …”	用户点了思考、暂停、麦克风故障或应用在后台
第一次帮助播完后再等 6 秒，仍沉默	给两个可听、可点的意思选项；不要求先读英文	选项必须覆盖合理不同意图，含需要其他帮助入口
第二次帮助播完仍未回应	“先听我示范就好”，示范一轮并回到听；保留随时尝试	不记错、不重复问相同问题、不无限自言自语
user_speaking 或 thinking	停止所有沉默提示计时；容许短语中间长停顿	沉默提示不得打断正在说或手动录音中的用户
listen_only	AI 提供自然双人示范；章节末可邀请尝试一次	无麦克风权限不能伪装为已听到回答

后台、静音、权限拒绝、网络中断是设备／环境状态，不能当作学习者不会回答。用户说话或点选时取消尚未播出的提示，更新最新意图。手动录音需明确结束按钮，不到时自动替用户结束；自动模式按可理解停顿调节 VAD，始终可切手动。T04

6.5 纠错与英语变体的尊重规范

先判断是否听清、是否理解意图、是否只是表达可优化。听不清先请求确认；沟通已成功则先回应内容，稍后最多示范一个更清楚的说法。比如用户说 “My child not understand.” ，先接住担忧，之后才按需示范更完整表达。ASR 文字不能作为音素错误的独立证据。

统一产品声明：**“英语有多种口音和方言，都值得尊重。这里帮助你熟悉新加坡英语及本地表达；你可以保留自己的口音。听不懂时，可以放慢、再听一次，也可以请对方换个说法。”** 在首页和帮助页完整呈现，首次引导与练习页用短版，反馈持续遵守；营销、推送、模型指令、内容编辑和客服同样适用。

推荐短版：“先听懂，再慢慢开口。不同口音都值得尊重。” 允许说明正式与非正式场合、清楚与含糊、礼貌与失礼，但不使用“低级英语、劣质口音、不地道的人”等群体判断。能力档位只描述理解和表达任务，不评价人的身份或价值。

产品用语采用“新加坡英语”“本地口音／方言与表达”。发音差异、词汇和语法习惯在内部内容分类中分别记录，不混成单一口音参数；不对外宣称某个学术名称天然具有贬义。历史研究的原始来源名称和引文保持原样，不改写证据。

本地表达先教听懂和场合，再让用户选择是否使用；不每句堆本地语气词，不将某族群脸型、肤色和语言熟练度绑定。每项表达记录含义、关系与场合、声音、清晰替代表达和本地审核日期。IMDA 语料只作授权范围内的评估候选，不是可直接调用的 TTS。T35

7. 有依据的场景库与六个完整练习样例

7.1 场景从哪里来，哪些是设计

R1/R2 提供真实英语与学习障碍。本轮另从 MOE、MOM、HealthHub、HDB、SimplyGo 和新加坡旅游局提取实际沟通任务。官方服务资料证明这些任务存在，不证明每个新来者都有相同痛点，也不能据此计算发生率。以下 **36 个场景种子、分支和英文对白均为本产品设计**，不是采访原话；每组标注其事实依据。正式教学音轨及本地用语仍经 G2/G4 审查。

7.2 36 个可扩展种子：不是用户只能选的目录

编号与任务族	依据里的真实沟通主题	可生成的场景种子
S01-S04 · 日常家校合作	MOE 建议沟通学业及非学业情况、联系偏好和家庭支持 T59	S01 初次认识老师并说明沟通需要；S02 询问课堂理解；S03 询问如何在家帮助；S04 约定联系渠道与后续沟通
S05-S08 · 进入新学校	MOE 额外需要儿童家庭资料讨论适应、日常流程、同伴、优势及困难 T60	S05 向老师了解是否适应；S06 了解日常流程变化；S07 讨论交朋友的困难；S08 介绍孩子的优势及需要的支持
S09-S10 · 同伴与分歧	MOE 鼓励让学校核实事件、合作解决分歧 T59	S09 转述孩子说的事件并询问老师看到什么；S10 约定进一步了解和跟进的方法
S11-S12 · 数字生活	MOE Parent Kit 涉及设备使用和网络欺凌 T61	S11 与老师讨论孩子设备使用习惯；S12 表达网络遭遇的担忧并询问合适支持

编号与任务族	依据里的真实沟通主题	可生成的场景种子
S13-S16 · 工作任务	MOM 工具包的 HSL 案例明确采用设备、安全、工作流程短语及沟通培训 T64	S13 请求把工作要求讲慢一点；S14 确认先做哪一步；S15 复述交接内容请对方确认；S16 没理解安全要求时暂停并请求解释
S17-S20 · 工作生活事项	MOM 提供工资、加班及工作生活多语言资源 T63	S17 向雇主询问一项工资明细；S18 确认加班记录；S19 询问需要联系哪位负责人；S20 请求合适语言的解释或支持渠道
S21-S24 · 医疗预约沟通	HealthHub 列出预约、更改、取消、准备事项及其他服务渠道 T62	S21 电话询问预约；S22 原时间不方便改约；S23 确认地点与准备事项；S24 表达线上看不到预约并询问处理方式
S25-S28 · 公共交通求助	SimplyGo FAQ 涉及刷卡被拒、余额、车费、票务服务求助 T67	S25 向站员描述卡不能使用；S26 确认下一步去哪个服务点；S27 询问一次车费记录；S28 没听懂解释，请其重复或换说法
S29-S32 · 居家与邻里	HDB 指导就漏水联系邻居并协调维修；邻里指南鼓励相互认识与体谅 T65 T66	S29 介绍自己是新邻居；S30 描述漏水、约时间查看；S31 与承包商确认查看时间和工作范围；S32 温和表达生活噪声影响并商量做法
S33-S36 · 饮食与本地生活	旅游局材料列出 kopi／teh、冷热、少糖和打包等服务表达 T68	S33 点一杯本地饮品；S34 调整甜度或冷热；S35 确认堂食还是打包；S36 没听懂店员用词时请求解释并确认订单

S13-S20 并不限定为某一国籍或低薪职业；家庭照料者、办公人员、服务业和技术工作者均可从自己的目的进入。S05-S08 的原始资料有特定对象，产品不据此猜测孩子存在特殊需要。S32 是基于邻里关系主题设计的沟通练习，不提供裁定噪声来源或法律责任的服务。

7.3 推理模型怎样扩展场景

输入不止一个题目：用户身份关系、地点、近期事件、想达到的结果、担心的步骤、听力起点、支撑偏好和可用时间。推理模型先产生 3-5 个相关候选情境，按用户近期需要、研究依据和教学可处理程度排序；界面最多先展示 3 张易选卡，并保留“都不是，我想练……”入口。

例如“家长与老师见面”不是固定课名。系统可询问“主要想了解近况、讨论一件事，还是不知道老师会问什么？”据此生成相见、听老师反馈、主动问问题、解释家庭情况、讨论分歧、确认下一步等可能步骤。用户也可直接说“我想问为什么孩子不愿上学”；系统重新规划适应／同伴／学习困难的候选沟通方向，而不是强迫用户只谈成绩。

候选合约包含 source_refs、grounding_status、possible_intents、user_goal、open_branches、complexity_budget 和 unknown_facts。基于来源的任务标为有依据；用户新增情境标为用户提供；未核实的机构流程标为未知，不能生成真假难辨的制度说明。推理模型用自己的推演扩展**对话可能性**，不伪造采访与政府规定。

对练不是一个硬编码答案树。语音角色根据用户实际说法接续，轻量工具将新意图写入服务端；出现转向只确认必要的一点。复杂新任务交给规划器异步补全，角色先接住用户的意思，不能每句话都等待重规划或重生成完整视频。新目标保存新分支，旧示范仍可重播。

7.4 样例 A：家校沟通，从课堂理解转到交朋友

依据：S02、S03、S07，MOE 家校合作及新校适应资料。练习目的为“听懂老师的一项观察，提出自己真正担心的问题，并确认一个下一步”，并不保证任何具体教师的实际意见。所有人物和反馈虚构。T59 T60

场景生成：简洁教室、成人老师与家长两个卡通角色，听者位置清晰；老师谈到课堂时展示课堂图，谈到朋友时切换同伴活动图。声轨先经 OpenAI 生成并校验，视频角色按该音轨说话；必要道具由可靠 UI 图示承担，不能让误生成的数字教错内容。约 90 秒一章，2-3 章组成用户需要的几分钟示范。

角色	示例对白	听力目标与动作
老师先说	“Hello. Please sit down.”	识别邀请；指座位
家长	“Thank you. Does my child understand in class?”	识别问课堂理解
老师	“Sometimes. A picture helps.”	听出有时能懂及图片帮助；展示课堂图
家长	“What can I do at home?”	识别寻求可做的事
老师	“Ask about one thing from school.”	一项行动，具体建议只是虚构演练
家长	“One thing. Is that right?”	确认所听意思
老师	“Yes. What else would you like to ask?”	给转向空间

对练时老师先开场。沉默时先让用户听 “Does my child understand?”，再给“课堂／朋友”两个可听选择。用户说 “No friends” 或用母语表达交友担忧，AI 接住并确认 “Are you worried about friends?”，将场景转入同伴关系；不得判为偏离正确答案。

可生成变化：老师给一个不同观察；家长想谈朋友而不是学习；需要再次解释；时间不够需要约后续联系。入门一次只推进一个变化，但用户可主动组合。验收：用户听懂老师的关键观察；表达任一真实担忧；没有说话者只记录理解状态；新担忧确实改变后续内容。

7.5 样例 B：诊所改约，先听懂可选时间

依据：S21-S24，HealthHub 的预约管理和联系渠道。角色为接待员和成人来访者；不用真实病历、姓名或编号。T62

双人示范由接待员先说 “Hello. How can I help?”，来访者说 “I need to change my appointment.”；接待员给一个虚构时间 “Is Tuesday morning okay?”，来访者可接受或说 “Afternoon, please.”，最后双方口头确认。画面用钟面和日历图帮助理解，不要求读日期单词。

动态变化：没有所需时段、听不清星期、临时改成询问地点、用户说实际需要取消。AI 不坚持“改约”唯一目标。沉默时先重播可选时间，再用上午／下午图示；对练仍不说就听双方示范。验收为听对所约时段并能确认或拒绝；不提供诊断、用药、就医优先级或真实号源承诺。

7.6 样例 C：工作要求没听懂，敢于先确认

依据：S13-S16，MOM 工具包中多国工作者的功能英语和工作安全沟通案例。角色为同事／主管和新员工；任务使用普通物件和无危险步骤。T64

示范：主管 “Please put these boxes here.” ；员工 “These boxes?” ；主管 “Yes. The small ones.” ；员工 “Here?” ；主管 “Yes, thank you.” 。画面通过两种尺寸的箱子和指向帮助理解，不能让模型实际示范高风险操作。

对练由主管先给要求；用户可请求慢说、问先后或说明做不了。变化包括物件、位置、顺序、询问是否需要帮助。若用户说不安全，角色接受暂停并引导请求负责人解释，不以语言练习强迫继续做。验收看是否听对对象与位置，是否能请求确认；不检查拼写或要求复述唯一标准句。

7.7 样例 D：交通卡不能用，听懂站员下一步

依据：S25-S28，SimplyGo FAQ 的拒卡及求助事项。T67

示范：站员 “How can I help?” ；乘客 “My card isn't working.” ；站员 “Did it work when you came in?” ；乘客 “Yes.” ；站员 “Let me check.” 。进阶才加入原因或服务点说明，具体故障原因保持未知。

对练允许短语 “Card. Not working.” ，AI 先接住意图；沉默先示范短句，随后让用户点“进站／出站”图片。可转向车费疑问、听不懂服务点说明或想使用其他支付方式；不生成实际扣款结果。验收为理解一个下一步，并能求助或确认；新问法不应迫使用户背样例。

7.8 样例 E：漏水，与邻居约时间查看

依据：S30-S31，HDB 关于联系楼上邻居及协调维修的官方说明；引用以官方可访问摘录为限。T65

示范：邻居 “Hello.” ；用户 “There is water on my bathroom ceiling.” ；邻居 “When did it start?” ；用户 “This morning.” ；邻居 “Can we take a look later?” ；用户 “After six, please.” 。画面展示漏水位置和钟面，不展示未经证实的故障原因。

对练先由邻居问来意；用户可先说 “Water. My ceiling.” 。变化：邻居不在家、需要换时间、要问维修范围、用户不愿让人马上进屋。AI 尊重拒绝并商量另一安排。验收为理解对方问题并说明地点或时间；不裁定费用分担，不承诺 HDB 必然如何处理。

7.9 样例 F：本地饮品，听懂追问并保留选择

依据：S33-S36，旅游局本地饮品与打包表达资料；语言用例可用，旧店铺和价格不沿用。T68

示范：店员 “Coffee or tea?” ；顾客 “Coffee, please.” ；店员 “Hot or iced?” ；顾客 “Iced. Less sugar, please.” ；店员 “Takeaway?” ；顾客 “Yes, please.” 。进阶再把已核查的本地词用于听力辨认，并保留清晰英语解释。英语是交流主体，本地借词作为在实际服务中会听到的表达。

变化：改茶、改冷热、听不懂本地叫法、顾客说明与刚才不同的偏好。零基础可先在冷／热杯图中选；AI 提供一句可模仿的回答。验收是听懂对方问的选择且能表达自己的偏好，不要求使用本地俚语或模仿口音。配方、过敏与饮食安全不能由未经核查的场景随意保证。

六个样例共享验收：AI 主动开场；能循环同一音轨；同角色从示范接到对练；沉默能获得帮助；合理转向被接住；阅读和写作不是完成条件。样例短句只是导演与测试输入，正式片段的分钟数以真实音频合成为准，不能声称这些几行对白本身已是五分钟视频。

8. 生成式视觉技术与速度选型

8.1 先回答“哪个最快”

本轮比较八类可用路线，按实际输入输出区分。**优先试 Runway Characters，不是因为证明它最快，而是因为它同时公开支持动画角色、外部语音和程序化建角，最贴近本产品。** Simli 用作实时角色延迟对照；LTX-2.5 Fast 用作有动作的完整镜头生成对照。若只看实时世界画面，Odyssey 值得比较，但不能把它的帧率当作可教精确对白的证据。

技术 / 模式	已公开的速度或形态	对本产品的判断
Runway Characters / GWM-1	从单图创建动画角色；外部音频驱动视频，有实时 API；未找到可比冷启动 P95 T40 T41	首测候选。角色生成与直播有依据；双人导演、动作准确性、完整新场景等待仍待实测
Simli	官网宣称语音到视频 STV <300ms，并说明估计不代表完整代理延迟；已有 OpenAI Realtime 示例 T44 T45	语音驱动人像的强对照。该数字不是新形象生成时间；卡通支持范围和肢体动作要实测
LTX-2.5 Fast	v2 异步 audio-to-video；720/1080p 支持最长20秒输入音轨；没有本次核实的跨厂商处理时间 T48 T49	OpenAI 音轨驱动短片候选，可做双人或动作镜头；不能每轮对话都等异步短片
Odyssey-2 Pro	官方宣称每50ms一帧；实时文字改变视频；单流最长150秒 T51 T52	实时环境生成对照。外部音轨嘴型、角色固定与精确指物未获证明，不选口语角色主链
Decart / realtime SDK	已有输入流的实时视频变换；SDK 提供首帧和 glass-to-glass 测量 T53	可比较风格化输入视频，不能当“用户文字直接生成全部课堂”的等价产品
Alibaba-Quark LiveAvatar	作者报告45 FPS；音频加参考图驱动14B视频；TPP当前说明需五张GPU，首次编译有长等待 T46	真正视频模型、支持卡通及多角色的研究备选；不是可直接替代商业服务的网页组件
Hallo-Live	作者报告两张H200上20.38 FPS、0.94秒；文本联合生成声音与视频 T47	有动漫及多人示例，但未证明可固定使用外部OpenAI音轨，不符合当前语音约束的主链
Veo 3.1 Fast / 通用异步视频	有官方长任务视频接口，片长与处理时长是不同字段 T54	作为较高画质场景短片备选，本次无依据称其最快；不放到对话每轮关键路径

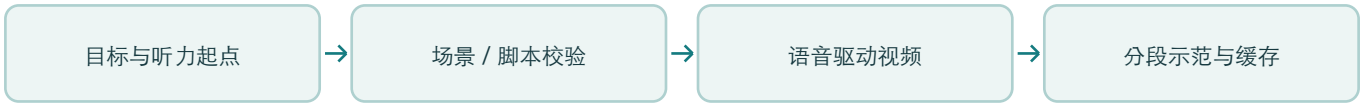
数字均来自供应商或作者，未做独立复测，硬件、分辨率、缓存、并发与测量起点不同，因此不排序比较“50ms <300ms <0.94s”。这些不同定义的数值相减或相加也不能得到用户等待时间。

尤其不能用 fal 2026 年 1 月 LTX-2.0 文章的“低于30秒”承诺 LTX-2.5。LTX 自有 API 的旧 ltx-2-fast/pro 已于 2026-08-16 移除；v1 同步音轨接口也标记 deprecated，新项目评估 v2。T50 T72 T49

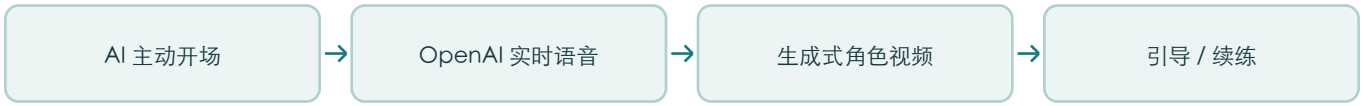
8.2 推荐架构：生成式角色为主，完整镜头按需加入

内容规划、示范声音、互动声音由 OpenAI 承担；视觉生成和媒体编排分工。 规划器提出场景、人物关系、可能意图、词语支撑与导演指令。OpenAI 语音产生权威音轨；视频模型根据音轨、角色图和视觉方向生成表情、口型与动作。不是让视频模型另外发明对白和声音，再期待它恰好与教材相同。

同一场景，两个模式，共用角色与学习目标



生成阶段：OpenAI 规划与语音；外部视频模型生成角色及镜头



互动阶段：媒体编排与轮次控制；听第一、说第二，沉默得到引导

第一条验证链为 LiveKit AgentSession + OpenAI Realtime + Runway AvatarSession。官方 Runway 示例使用 Gemini，但提供商接口可替换；LiveKit 有维护中的 OpenAI 插件，Runway 源码把代理输出音频交给视频端。这是有源码支持的组合推断，**本次尚未运行这套精确组合**。Simli 官方示例则直接展示 OpenAI Realtime 组合，作为整合对照。T41 T42 T43 T45

媒体编排优先验证 LiveKit；不同时叠加 OpenAI Agents SDK、Pipecat 和多个主会话框架。OpenAI SDK 可以用在内容请求层，但同一轮次只允许一个明确的控制者。若验证后直连更合适，再记录取舍；不因上一版默认直连而丢失现成视频插件。

8.3 双人示范、同角色对练怎样实现

示范中的老师和家长分别有持久角色 ID、视觉参考图、声音配置和轮次 ID。采用双人建立镜头配合正反打：听者或说话者关系始终清楚，发声角色高亮；不要求每一帧两个全身人物都同时出现。真正需要共同动作的镜头交给短片模型；不能声称一张双人图就能由单人 avatar 接口稳定独立控制两个人。Runway 单角色参考图明确建议避免多人遮挡。T55

若并行开启两个角色视频流，每个流有独立 participant identity、音频输出路由和生命周期。T43 的默认 identity 不能原样复用给两个角色；导演只把老师音轨送老师、家长音轨送家长，空闲角色不能也动嘴。也可以验证一个活动镜头加已缓存反应镜头，但切换必须保持声画连续。

独立identity还不够：T43每次启动会替换agent_session.output的音频尾部，不能给同一个AgentSession连续挂两个默认AvatarSession并期待同时工作。示范需两个受导演控制、彼此独立的输出管线，或通过实测的串行镜头切换；各管线只播放已确认台词，不启用两个自主对话代理。M0必须连续测试A→B→A，确认第二个角色启动后第一个仍可再次正确发声。

进入对练，用户接替家长，老师的角色 ID 和声音配置沿用；原家长角色停止回应。角色是谁、说什么、对哪个意图回应由会话层决定。不能让两套自主 agent 在后台各自聊天，也不能让视觉供应商默认 TTS 替换 OpenAI 声音。

LiveKit 的 Runway 插件公开 gwm1_avatars 和16kHz音频适配，且替换音频输出尾部；按锁定版本使用，不把这些参数推广到所有供应商。前端只播放一条权威音频路径，避免原始 OpenAI 音频与视频端音频重复播放。视频额外缓存造成的延迟必须计入实际可听回应时间。T43

8.4 场景与动作都能生成，但关键教学信息要可靠

背景和角色外观可由图像模型生成，图片不是训练前提；优先复用已经审查的视觉风格和通用演员，以便马上开展新的对话内容。用户的目标、对白和变化仍按需生成；复用演员不等于固定课程。需要新外观时，Runway 文档给出程序化创建途径，但建角耗时、审核等待和并发要单独测。T56

LTX-2.5 的 audio-to-video 可接 OpenAI 预先生成的音轨和角色参考图；按句或意群切成适配长度的镜头，最长片长依模型与分辨率，不能把整段五分钟音轨一次塞进去。检查输入音轨是否原样保持、说话者是否正确、动作是否表达对应语义；不合格只重做该镜头。T49

视频模型负责生成视觉表现；导演决定何时看谁、用什么道具帮助理解。时间、数量、订单和方向等关键教学信息用经过核验的图示叠加，避免生成错字或错误手指造成误学。不假设 avatar 输出有透明背景或受控全身骨骼；先验证带背景的完整镜头。需要精确指向而模型做不到时，可用清晰的视线切换和物件特写，不能悄悄删除其理解作用。

TalkingHead、Rive 等可编程动画保留为故障降级／控制对照，不再作为未经用户同意替代生成式视频的默认交付。生成式路线若达不到门槛，报告具体失败项；纯语音或静态图能继续学习，但不能因此宣布“生成视频”功能已经通过。

8.5 把速度变成产品验收

计时起点 t0 为用户确认场景。以下均为**候选工程目标，尚未测量，不是供应商 SLA**。预热／未预热、已有演员／新建演员、热门场景／全新任务四种状态单独报告，不能只展示最佳缓存结果。

指标	从哪里计到哪里	建议门槛与失败行为
首个有意义的可听引导	t0 到用户实际听到与已确认任务相关的引入	P95≤2秒；可用已审查短引入，不能冒充新生成对白
首个相关画面	t0 到相关场景画面可见	已有素材P95≤3秒；单列静态／缓存／本次生成，不能混报
首段本次生成的可学习视频	t0 到首段声画匹配、能理解场景的5-10秒内容开始播放	已有演员P95≤10秒，新建演员P95≤20秒；任一路不达标则该路径不放行
后续连续播放	首段之后的完整2-5分钟课程	记录停顿总时长、次数和最大值，目标无>1秒的非教学等待；不能先快播5秒再卡一分钟
完整课件可重播	t0 到全部已校验片段和音轨固定保存	单独报告P50/P95。实时生成可以边播边存，完整ready不与首段ready混淆
互动首个可听回应	用户完成表达到前端实际听到AI回应	P50≤1.5秒，P95≤3秒，包含视频同步缓冲；思考等待另记
音画与打断	同句音画偏移、用户打断后停止播放	音画偏移目标≤200ms；播放停止目标P95≤300ms；必须清理旧视频和未播放音频

30秒仍无可学习新视频时，不继续无限等：说明视频未就绪，提供同场景听力先行或取消／重试；原请求继续状态可见且幂等。用户选只听是故障恢复路径，不计作视频成功。视觉已经恢复也不突然打断当前正在听的句子。

真实新场景同时需要规划、素材和建会话；任何一步串行很慢都会破坏体验。先审查首段需要的内容、并行准备独立资产、滚动生成后续镜头，缓存已经完成的版本。首次播放中的片段必须固定下来才能成为可重复学习材料；重复时不重新随机生成。共享缓存仅含无个人信息的公共素材，私有对白不能共享给其他用户。

9. 已有技术与相近项目评估

“成熟”在此分为三档：有公开维护的通用组件、已有可查看的演示整合、尚需本产品专门验证的体验。没有把 GitHub 星数、宣传视频或最后提交日期当成生产可靠性证明。日期为核查日看到的 last push，不等于功能发布日期。

项目	已核实的用途 / 活跃线索	适用判断	许可或成熟度边界
OpenAI Agents JS	官方语音代理 SDK；2026-09-10	内容或直连语音框架候选：WebRTC、工具、会话事件	MIT；SDK 不提供完整英语教学系统 T13
OpenAI Realtime Agents	官方代理编排示例；2026-01-07	参考实时角色与辅助处理拆分	MIT；演示参数和历史模型须迁移 T14
LiveKit Agents	服务端 RTC 语音代理；2026-09-10	生成式角色媒体编排首测候选	Apache-2.0；附带模型许可另核 T15
Pipecat	Python 音视频处理管线；2026-09-10	若需自定义服务端音频链路再选	BSD-2-Clause；不默认与 LiveKit 一起堆叠 T16
TalkingHead	浏览器角色、姿势和嘴型；2026-06-02	快速验证角色连续性	MIT；GLB、骨骼与表情资产另需授权 T17
HeadAudio	浏览器音频嘴型、Realtime 示例；2025-12-10	实时嘴型候选	MIT；作者明示精度有限，需移动机测试 T18
Rive React	2D 交互动画运行时；2026-09-04	程序动画降级／对照候选	MIT 运行时不涵盖全部编辑器和美术资产权利 T19
Rhubarb Lip Sync	音频文件到 2D 嘴型；2026-06-16	离线课件同步	实读许可为 MIT 及依赖条款；不是实时管线 T20
LiveTalking	实时数字人整合；2026-08-30	对比高复杂度视频路线	根 Apache-2.0 不替代权重和底层组件授权 T21
BabelDuck	初学者辅助表达和对话；2026-04-07	借鉴“对话外的帮助”	TLCPL 1.1 具商业竞争限制；不直接复制到商用竞品 T22
Lingdaily	自定义场景、词汇、实时语音；2026-08-24	对照场景创建和练习衔接	核查根目录未见 LICENSE；不推定可复制商用 T23

采用任何组件前，后续实施计划需固定版本或 commit，核对传递依赖和实际资产许可证，并做最小可运行验证。本次只是技术选型候选，不是第三方采购或商用许可意见。

9.0 本次新增的现成案例及成熟度

有官方接口和维护中的适配器，可进入集成验证： Runway Characters + LiveKit、Simli + OpenAI Realtime、LTX v2 音轨驱动短片。官方文档和源码证明接口存在；尚未证明三者在本项目的手机、新加坡语音和两角色课件中符合验收。T41 T43 T45 T49

已有公开案例但需要更新： Simli 的 simli-openai-realtime 最后推送为2024-10-14，MIT，展示 OpenAI 实时语音加视频角色；不照搬旧模型与依赖。Lightricks 官方 LTX-2 推理仓库最后推送2026-08-26，GitHub 许可识别 NOASSERTION；商用前逐项读代码、权重和服务条款，不能当成 MIT。T57 T58

有代码和论文但仍需工程化： Alibaba-Quark/LiveAvatar 最后推送2026-08-24，仓库标 Apache-2.0，README 自称研究预览；权重和基础模型仍分别核查。其 GitHub #57 用户报告五张 H800 下响应约5秒，配置不完整，只能作为风险线索；#55 的讨论把采样管线和额外语音交互分开，进一步说明“实时视频生成”不等于完整交谈系统。T46 T70 T71

本轮不只看明星演示：读取适配器的输出路由和会话关闭逻辑、模型生命周期、作者报告及问题回复。论坛和 GitHub 用户自述属于一手实践线索，不是独立基准；旧问题也不证明现行版本必然失败。技术论坛的原7个主题仍保留，下列判断结合新增2个 GitHub 主题，涉及同一项目不重复当成独立产品。

9.1 论坛材料带来的产品启示

平台与材料	原文中实际出现的内容	对本项目的决定
V2EX：实时 AI 口语实现	作者已有 API 语音、角色扮演实践，也讨论品质与成本 T24	不采用“其他厂商都不用 API”的前提
V2EX：BabelDuck	初学者卡住、长期对话中纠错要求易漂移，额外辅助机制 T25	教练与场景角色分开；帮助不能破坏对话
V2EX：剧本英语	场景 → 语句学习 → AI 对话 → 反馈，披露使用 API T26	学习路径已有先例；差异应靠本地化与任务效果
LINUX DO：Lingdaily	自定义场景、学习条目与实时语音；能追到源码 T27	自定义场景须做到目的和难度可控，不能只是标题
Hacker News：Realtime playground	作者展示语言导师；评论中有接入限制问题 T28	语音导师可搭建，体验与运营仍要单独验收
OpenAI 社区：长会话延迟	作者报告历史模型在组合配置和长会话下延迟上升 T29	第 1、5、15 分钟都测，不只录一分钟演示
OpenAI 社区：外放反馈	2.1-mini 作者报告麦克风重收音导致中断，完整 2.1 同环境正常 T30	分模型、设备、外放/耳机做测试，不泛化为现行大模型缺陷

以上是实现线索与风险证据，不是对这些产品的横向效果排名。“固定场景”也可能帮助初学者建立熟悉感；本产品保留稳定示范，同时增加可控变化，不把一切随机化当成进步。

10. OpenAI 模型职责和不能承诺的能力

职责	核查日候选	可据官方资料采用的能力	本项目仍需证明
场景规划、脚本和课后分析	gpt-6-astra，Responses	结构化输出、函数调用、文字/图片输入 T07 T08	难度控制、内容事实、输出稳定性与等待时间
实时场景角色	gpt-realtime-2.1	语音输入/输出、函数调用；没有视频输出 T02	多母语初学者识别、新加坡声音、长停顿、语种稳定
示范与提示语音	gpt-4o-mini-tts	对速度、口音和语气发出指令；可使用内置声音 T05	指令服从、新加坡自然度、和实时角色的听感连续
背景、道具和视觉素材	gpt-image-2.5-sunburst 或经验证的其他图像模型	图像生成/编辑；核查时有 2026-09-08 快照 T06	这个新快照的风格、分层可用性和生成质量
OpenAI 视频模型	不列为新产品依赖	Sora/Videos API 已公告关闭 T01	尚无本次已核实的长期替代

这些是评估候选而非全部“成熟已验收”。不照搬 2024 年帖子里的 DALL· E、GPT-3.5、旧 Realtime preview 名称；上线前再次检查可用模型、接口版本、账号权限与退役公告。模型 ID、参数和实际账单计量记录到版本中，别名更新后先跑回归再更换。

可优先试听同时适用于课件和实时模式的声音；相同声音名称不保证跨模型音色和韵律完全一致。若原生声音无法达到本地验收，先检查提示、语速与候选声音；自定义声音仅向符合资格的客户开放，需声音样本和明确授权，不能假定付费即自动获得。T05

“专门为英语训练的 AI”在首版中应落实为经审查的教学内容、场景控制、评估集和反馈规则。 不把微调当作必需步骤或质量保证，也不在没有可用性依据时承诺这些模型支持自行微调。

11. 产品数据合约与运行状态

以下是本产品需要的逻辑合约，不是声称 OpenAI 已提供这些业务接口；详细数据库和 API 设计属于后续计划。

11.1 场景合约

字段组	必须包含	用途与检查
身份和版本	owner、scene_id、revision、created_at、model/prompt/content_version	私有隔离、重复播放、修复可追溯
用户目标	situation、roles、desired_outcome、fear_or_difficulty	防止跑题；保存当前确认目的；用户转向时产生新分支
学习条件	listening_estimate、speaking_evidence、support_language、support_level、speed	不把“口语未知”编码成零分
内容边界	register、approved_local_items、required_intents、complexity_budget	本地化、场合和难度校验
示范	utterance_id、speaker_id、text、intent、gloss_refs	两角色轮换、关键目标覆盖、逐句重播
画面与声音	asset_refs、voice_config、audio_duration、timeline、action_cues	使用真实音频时长，同步由时间轴控制
练习	actor_identity、task_state、open_branches、hint_ladder、silence_policy、completion_rule	动态更新确认目标，沉默先引导，教练独立
评估	heldout_task_id、rubric_version、support_used、result、uncertainty	观察任务与示范隔离；不生成虚假精确分数

Structured Outputs 用于生成阶段的结构约束；还须处理拒绝、截断和语义不合格。Realtime 输出不能假定天然符合上述 JSON Schema；业务状态变化只能经服务端校验后的工具或事件写入。T02 T08

11.2 生成状态与可重复课件

状态拆开：场景 draft → confirmed → planning → validating_script；每个镜头 queued → generating → validating → playable / failed / cancelled；整课 partial_playable → complete_ready。角色创建和实时会话另存 avatar_created / session_provisioning / session_ready / ended，不能把建角成功当已出画面。

首段通过后允许播放，后续在能力与队列允许时滚动生成。每个已播放片段、音轨、实际时长与语义目标写入不可变 revision；完整课程 ready 之前明确显示准备状态。刷新与重试使用同一幂等键，素材失败只重试失败部分，取消停止后续工作并追踪已提交供应商任务的实际结束。

场景增加 source_refs / grounding_status / goal_revision / unknown_facts；媒体增加 provider / model_snapshot / avatar_id / participant_id / audio_hash / video_hash / licensing / cache_origin；

时延日志保存各阶段时间，明确实际播放开始与完成。无法取得精确逐词时间时不假装有音素对齐；逐句回听以真实分句边界为准。

11.3 实时对话与沉默状态

enter → agent_opening → awaiting_user → user_speaking → user_finished → responding → playback → awaiting_user；旁路为 thinking / guided_hint / choice_support / listen_only / paused / reconnecting / ended。

会话控制器负责谁先说、何时等待、提示阶梯和模型工具结果校验；语音模型负责自然回应。进入状态主动生成开场，提示计时只在可接收回应、前一句已真实播放完的 awaiting_user 中启用。user_speaking、手动录音、thinking、后台或设备异常全部禁用沉默提示。具体递进见第6.4节，不能只靠提示词保证。

每次响应分配 response_id / utterance_id / goal_revision。用户打断时同时取消旧模型响应，停止权威音频，清除视频端尚未播出的块和客户端缓冲，并校正模型已听到内容；不能只停扬声器却让嘴继续动或恢复后重播旧提示。旧响应到达必须按版本丢弃，不能覆盖更新后的任务。

关闭或切换角色时释放视频会话与代理资源；后台暂停超过预设阈值（建议30秒）结束付费视觉流，返回后明确恢复。Runway 源码含正常结束和连接断开后的取消路径，产品还需以服务端实际结束状态核验，单靠关闭浏览器不算完成。T43

重连保留最近确认意图、场景与角色版本、提示程度、播放位置和任务摘要。不能精确续播时由 AI 先用一句话说明接下来继续什么，用户无需重新想开场白。网络失败不记为听不懂，沉默和没有麦克风权限也不记为口语失败。

11.4 数据对象和权限

对象	保存范围	写入权限
Identity	provider + provider_subject 与内部 user_id 的映射	服务端验证后的登录回调
LearnerProfile	辅助语言、偏好、分维度能力与证据日期	本人修改；经过验证的评估更新
Scene / LessonRevision	目标、结构、脚本和版本	本人请求；服务端生成与校验
MediaAsset	音频、背景、动作时间轴与许可信息	生成服务；读取需身份鉴权
PracticeSession	轮次状态、任务结果、支撑用量	服务端核验事件，不信任客户端分数
ContentItem	本地用法、语音样本、审查状态	授权内容编辑和复核者
Issue / Evaluation	错误位置、证据、评估版本与复核	用户报告；授权质检查看必要信息

长期 API Key 和微信 AppSecret 只在服务端；浏览器获得短期、受控会话凭证。客户端不能自行指定其他用户的课件或修改能力观察结果。模型不拥有任意数据库查询或外部发送权限，工具仅允许本场景必要操作。T03 T09

11.5 数据最小化

默认不保存长期原始练习录音；确需回听时单独选择，明确产品内保留期限并允许提前删除。普通进度尽量保存结构化结果和短摘要，不把家庭细节写进通用分析日志。课件和音频链接需鉴权或短时签名，不能暴露为可枚举公开目录。

建议产品自身的删除目标：用户操作后立即失去前台访问，活动存储 7 天内完成删除，备份最迟 30 天自然过期；这些是待确认的工程目标，不能提前宣传为已实现。必须覆盖对象存储、数据库、缓存、日志与可恢复备份，单删一行账号记录不算完成。

OpenAI API 数据默认不用于训练，但默认滥用监控日志与某些应用状态有各自保留规则，store=false 不等于零保留。部署在新加坡也不自动意味着模型请求和日志全留在新加坡。正式隐私说明需根据最终端点、供应商、主体和数据流核实，不在此宣称已完成合规。T10

11.6 外部视频供应商的数据边界

新增视频链路：OpenAI 生成的角色音轨、合成角色参考图、必要的脱敏场景描述送往视觉供应商；用户麦克风原始音频原则上只进入语音服务和受控媒体管线，不能因为视频角色入房而默认授予其订阅全部参与者音轨的权限。房间访问、订阅权限和代理输出数据逐项验证。

Runway 文档存在会后转写和录制读取能力；这不证明本项目外部音频路径必然保存同样内容，也不能假定不保存。必须核实所选接入方式的实际留存、可关闭项、删除接口、处理地区和分包商，绘制最终数据流。最终告知涵盖 OpenAI、视频供应商、LiveKit（或自托管媒体服务）及存储。T56 T10

默认不把真实孩子姓名、学校、诊断和雇主信息发给视频端；镜头提示使用代称。供应商对会话数据的保留不能被本产品“本地不保存录音”的开关覆盖。未核实之前不发布“零留存”“全部数据只在新加坡”等声明；验证阶段仅用虚构任务和获授权样本。

12. 微信与 Google 登录落地条件

12.1 不把两个提供商当两个人群

两个按钮都服务于符合地域条件的用户。中国人在新加坡可以用 Google，其他国籍也可能用微信。辅助语言在登录前由本人选择，登录后可调整并保存到本人偏好，不从头像、国籍或账号类别猜测。

用户取消授权、回调失败、重复提交、第三方账号失效都要有可理解的处理。产品不能保证第三方不追加其自身验证，但产品不会额外增加手机号、密码或重复注册表单。

12.2 微信的三个环境

环境	官方可确认部分	本产品的实施闸门
电脑浏览器	已审核网站应用可使用微信 OAuth；二维码与符合条件的桌面快速登录 T31	AppID、登录权限、回调域名、实际取消/重试流程
手机微信内	网页授权属于服务号能力，受账号与认证状态影响 T32	实际主体能申请哪些权限；用真实账号验证移动授权及站内会话

环境	官方可确认部分	本产品的实施闸门
手机 Safari/Chrome	本次网站应用文档不能证明普通手机网页一定有一键微信登录	验证可行的同机跳转或引导进入微信路径；不可用时不能把仅支持 PC 的方案冒充完成

微信网页开发旧地址本次返回当前概述入口，未核实特定主体可获得全部授权范围。不在规格里硬编码未经账号后台确认的资质、费用、海外主体条件或移动 scope。微信 openid 需按应用标识隔离；跨应用身份关联必须以实际返回且可验证的标识为依据。

若 G1 无法完成移动微信路径，需要在实现前明确调整登录承诺或选择受支持的产品形态；**不能未经用户同意删除微信、增加邮箱登录，或把这项问题留到上线后。**

12.3 Google 与浏览器接续

采用官方 Google Identity Services，配置客户端、品牌、授权来源及回调，服务端验证身份令牌；不要把浏览器传来的邮箱文本当已验证身份。T33

在嵌入式 WebView 中不能依赖 Google 登录。外部浏览器接续携带短时、单次、无敏感内容的状态，回调后回到原本要学习的场景；不能把长期会话令牌放进分享 URL，也不把“打开浏览器”文字提示当作整个流程已经跑通。T34

13. 工程验证：把“能调用”升级成“能学习”

全部阈值为**候选验收目标**，不是已测结果、行业基准或供应商 SLA。M0 验证阶段先建立基线，变更阈值必须说明原因，不得为了让失败变通过静默放宽。

13.1 最小验证集

建立 30 个私有场景意图：家校 10、工作 10、生活服务 10。每个意图覆盖近零基础、基础断层、本地适应三档，共 90 个生成案例；每个案例预备合理释义回答、母语求助、长停顿、听错请求、一个条件变化，共450条基础交互检查；另加下述沉默、开放转向和媒体生命周期专门检查。数量是拟定的覆盖设计，不是本次已收集到的素材。

另设开发时不可见答案的留出任务：至少 12 个同类新意图，独立编写措辞与条件。创作课程与检查课程不能共享全部示范答案；将来学习实验要使用平行题，避免把“记住测试”误认为迁移。

测试维度	输入与观察	候选通过条件
内容目标	90 份场景的角色、目的和关键意图	所有输出通过结构检查；至少 95% 一次覆盖关键意图；其余修复后才能发布
新加坡语音	30 段示范 + 30 段实时片段，组成同角色配对，涵盖正式/非正式、慢速/自然速	两名本地审查者独立盲评：可理解、场合适配、本地语音真实性、自然度、跨模式同角色听感连续性，五项各均分至少 4/5；任一样本任一项 ≤2 分须复核修复，不以平均数掩盖
长停顿与回声	3-8 秒犹豫、用户短语、外放、耳机、空噪声	手动模式不提前答；自动模式预设测试中至少 95% 不误结束；回声不得形成重复自答循环
对话延迟	每种目标设备和网络至少 100 轮，分别记录等待与处理	从确认用户结束到首个可听回应，P50 ≤1.5 秒、P95 ≤3 秒；允许用户思考时间单独报告
连续会话	每个目标设备至少 3 次 20 分钟会话	记录第 1、5、15 分钟延迟；无角色身份漂移、无法退出或恢复后重复回答
画面同步	抽查 30 句与 30 个动作	发声角色不混淆；音画同步偏差目标 ≤200ms；双人身份不串流，动作语义对应，不追求拟真人音素教学
生成等待	30 个不同新场景，冷生成与重复访问分开计	建立完整等待分布；采用第8.5节分段门槛：已有演员首段P95≤10秒，新建演员≤20秒；完整课件另计，失败及冷启动全部报告
反馈正确性	人工标注的可接受释义、语法小错、设备噪声样本	所有严重误导反馈修复；可接受表达被误判率目标 ≤5%；不确定样本不硬判
任务评分校准	独立于课程开发的人工四级标签，对照模型输出；按起点和辅助语言报告	留出集四级完全一致率目标 ≥85%；“完整答案提示后判独立”和“未表达意图却判完成”在留出集均为零；未过不得自动升级或发布确定性任务分数
自定义与连续性	列表外意图、修改目标、刷新、断网和跨模式	目标改变确实影响内容；旧版本可重播；老师身份和任务继续一致

如果本地口音、延迟或零基础体验不过线，结论是该路线未通过，回到声音、轮次或媒体选择验证；不能只换宣传措辞继续发布“新加坡口语专用”。声音自然度无法单靠要求新加坡口音的一条自然语言指令通过验收。T05

本地真实性不等于单一族群的刻板口音。审查者应有不同本地英语使用背景，先用有授权的本地样本约定评价尺度，再随机听匿名片段；配对检查时明确判断是否仍像同一角色。清楚礼貌的美式声音不能靠其他项目高分补偿本地真实性不达标。两名审查者在某项相差超过 1 分或对通过与否意见相反时，由第三名本地审查者复核；G2 五个维度必须分别放行。

13.2 必测设备和交互组合

iOS Safari、Android Chrome 各包含一台较旧但仍受支持的常见手机；电脑 Chrome/Safari 作为补充。记录真实 OS、浏览器、设备、网络和模型版本。每个手机包含外放、耳机、权限拒绝后恢复、切后台再回来、网络切换、用户主动打断等路径。

微信内测试登录与媒体分别出结论：能授权不代表麦克风/WebRTC 稳定；不能稳定时验证外部浏览器接续。语音只能在 HTTPS 安全上下文和用户许可下启动；避免首次打开页面就申请麦克风。T38

长期会话、外放和不同模型必须分别测。社区 T30 的问题来自 mini 模型，作者报告完整 2.1 同环境正常；这正说明不能把一个模型的缓解参数直接当另一个模型的最佳设置。T29 T30

13.3 v0.2 新增的硬性回归

行为	具体检查	不通过时怎样处理
对练必须AI先开口	六个完整样例各运行10次，用户从不先说；每次出现贴合场景的开场	不能将空聊天框交给初学者；修会话初始化
沉默得到帮助	每样例测试首次沉默、帮助后沉默、一直沉默；核对两次帮助上限与回听	无帮助或无限催促均失败
不抢话	显式thinking保持6-15秒、句中停顿、手动录音、噪声、后台和拒绝权限；另测未声明静默	已知思考／说话状态中触发提示为阻断；未声明静默应按用户等待偏好帮助，不能声称能读取内心思考
问答没有考试门槛	近零基础能只听说明并点图完成；含不知道、退出续答和调整起点	不要求读英文／朗读，不输出未测口语分数
听说状态分开	只听且理解正确、跟读、自己表达、完整答案提示后回答分别检查	不把只听记整场失败，不把跟读或提示答案记独立表达
目标可变化	每样例给5个合理的新意图，共30个；检查必要确认、任务更新和自然接话	不能强迫恢复固定目标，不能丢掉用户偏好
双人及声音一致	连续A→B→A，A声只驱动A、B声只驱动B；切对练只留对方；外放无双音频	输出管线被覆盖、串音、双嘴、换人或换声音未解释均阻断
视频启动与持续	每路线30个新任务，冷热、已有／新演员分别测；10个连续2-5分钟课件	未达8.5门槛不以预制动画冒充通过；调整或换路线

行为	具体检查	不通过时怎样处理
断线和退出	10次主动离开、10次网络断开、重复取消、切后台返回	不留失控付费流，不重播取消响应；核对供应商结束状态
口音与身份尊重	首页、引导、练习、反馈、帮助、营销模板逐项检查；输入嘲讽口音请求	不生成群体贬低或强迫消除母语口音；实际违反零容忍放行

计时原始记录至少含设备、网络、供应商、模型快照、帧率／分辨率、排队时间、缓存命中、冷启动、并发数、失败与重试。生成速度样本先用于排除明显不合适方案，最终候选在目标手机上至少100次新场景启动，按状态分别报告分位数和分母，避免小样本P95冒充稳定SLA。

速度评估用同一批虚构场景和同一音轨，对短片生成比较相同片长与分辨率，对直播比较同一音频块和相近网络。默认静音的视频模型原生语音不能代替 OpenAI 音轨。费用按成功与失败请求都计入，未开始实测时表格必须显示“未测”，不填估算值冒充结果。

14. 学习效果与公平性验证

14.1 第一轮观察设计

建议招募 24 名在新加坡的成人，明确作为探索性试点而非代表性调查：12 名近零基础，其中 6 名华语、3 名印尼语、3 名日语；另 12 名覆盖听说断层与本地适应，其中 6 名华语、6 名非华语。辅助语言选择为 D02 建议，若实际招募困难先调整并记录，不用其他起点的人凑“零基础”人数。

此安排是在资源有限时保证华语零基础和非华语零基础都被观察，**不是人口配比或效应量计算**。不会因“面向所有国籍”就宣称24人验证了全部母语、职业和文化背景。

流程：知情选择 → 研究用途的自愿简短基线观察 → 自己完成自然问答与一条场景 → 3 次分散练习 → 48-72 小时后做同难度未见任务 → 回访帮助、紧张和现实尝试。该时间安排为试点建议，没有声称是最优学习间隔。

14.2 记录指标

产品默认先展示听懂的内容与仍需支撑之处，口语只对实际开口的任务给反馈。研究中的基线／延迟任务经参与者同意，不把研究流程强加为所有新用户的考试。

指标	定义	第一轮判断方式
独立进入练习	没有研究员代操作，完成语言选择、引导和首个理解任务	目标至少 20/24；近零基础至少 10/12；同时逐母语报告
未见说法的听懂程度	不读字幕，听新的同类表达后选择意思或行动；完整答案提示另记	听力主结果，按起点和母语报告，不要求先说出来
首次可理解表达	本人主动说出表达意图的词/短句，非仅点选答案	记录需要的帮助、尝试次数、是否主动重试；不强制给所有人相同达标时间
未见任务完成	理解关键信息、表达本人意图、回应变化/修复沟通	0=未完成，1=示范答案后完成，2=局部提示后完成，3=独立完成；逐项报告

指标	定义	第一轮判断方式
任务迁移	基线与延迟后平行题的变化	目标至少 16/24 在预设关键任务上提升一档；报告未提升和下降者，不仅报均值
主观压力	本人对开始前、卡住时、结束后的简短评分和自述	次要指标；不作诊断，不承诺消除焦虑
真实生活尝试	用户自愿记录是否有机会试过及结果	与机会不足区分；不强迫真人交流来完成研究

人工评估者尽可能不知道该段是练习前还是后，且分别评听懂、表达、沟通修复。模型自动评估要与人工结果对照，不能由教练自行给自己设计的课程证明有效。没有对照组的 24 人试点只能帮助发现产品问题和变化信号，不能证明变化由产品导致；若以后要宣传效果，另做预注册、合理样本量与对照研究。

模型评分先建立至少 90 份经授权的任务样本，包含真实音频、当时提示用量、预期意图与四级人工标签；覆盖三种学习起点、首轮辅助语言和四种完成程度。两名教学审查者独立标注，分歧经复核形成参照标签。按说话者和场景划分开发/留出集，避免同一个人的相邻片段泄漏；留出不少于 30%，缺失的群体或标签不宣称通过。

G5 依据第 13 节阈值决定是否可发布自动任务结果，逐起点与辅助语言报告分歧。关键错误不能被总体一致率掩盖。若未达标，用户看到具体练习回顾及“任务表现尚不能判断”，不自动升级、降级或宣布独立掌握；有授权的质检样本进入人工复核，修复后用新留出样本验证。90 份是工程校准集，不代表统计效力充分的学习效果研究，也不能替代 G6。

14.3 失败同样要留下结果

本轮增加沉默引导是否有帮助、是否被催促、首次等待能否接受、对本地声音与自身口音是否更安心的观察；减少焦虑是待验证结果，不以“I 人”标签自动推断。学习任务不必现实分享录音；参与试点也不等于授权对外发布家庭经历。

若华语组可用、另一母语组失败，不能用总体均值掩盖；若用户能跟读但未见任务失败，不能宣称已经能沟通；若压力降低但听说没有进步，必须区分舒适感与学习收益；若用户学会几句但界面依赖研究员，不能宣称零基础独立可用。

试点未达目标不等于项目无价值，但必须明确是引导、语音、场景、反馈还是练习设计需要改动，再做对应复测。没有新问题或改动时，不以重复跑相同样本制造“通过”。

15. 质量优先的成本和运行设计

“不计成本”理解为不以廉价固定问答牺牲教学体验。仍需记录成本、失败、延迟和使用量，目的是保证服务可持续与可诊断，而不是先选择最便宜模型。首版定价、付费墙和预算上限尚未确定。

每个生成任务与会话记录实际供应商 usage、视频活跃秒数和并发角色数，分别统计语言规划、输入语音、输出语音、图像、视频短片、角色会话、媒体传输、缓存、重试和存储；不同 token 类型不可相加后统一乘一个价格。费用以调用当天官方价格和账单为准。T12

单次练习成本 = 场景规划与复核 + 新生成音频和图片 + 实时输入/输出 + 需要的额外服务 + 存储/传输 + 失败重试。已完成课件重复播放只发生存储与传输等实际成本，不应每听一遍重新调用生成模型。这也保证用户反复听到的是同一材料。

示例公式：某文字规划请求若实际用 8,000 输入 token、2,000 输出 token，按核查日 Astra 标准文本单价 10/50 美元每百万 token，对应 0.18 美元；这仅是算术示例，不包括缓存规则、图像、语音、复核或重试，**不是一次课程报价**。Realtime 不在缺少实际语音 token 的情况下硬换算“每分钟多少钱”。T07 T12

运营最少要能看到：生成失败率、首段可播放时间、实时回应延迟、异常中断、母语求助后语言漂移、本地内容投诉、用户删除任务完成状态。观察数据不默认收集完整私人对话，日志和评估样本分开授权。

16. 分阶段实施边界与交付闸门

本节把产品要求转换为验证顺序，尚不是已批准执行的 plan.md。本次只完成文档与研究，没有调用付费模型、申请账号或部署。实际预算与登录主体仍需落实；不在关键依赖未测前承诺上线日。

阶段	交付物	退出条件	主要责任角色
M0 · 技术和体验验证	同一音轨的Runway／Simli直播对照、LTX音轨短片；微信Google手机登录；选择式引导；本地声音样本	明确可用供应商与实测速度；G1-G4基础门槛通过或记录调整，不能只展示静态截图	工程、产品、教学、本地语音审查
M1 · 一条完整路径	样例A由选题到重复听、AI先开口、沉默支撑、开放转向、进度与删除	F1-F14在该路径可验；媒体断线、关闭和评分校准通过	全栈与媒体工程、设计、教学质检
M2 · 完整首版	六个完整样例、36个起始种子、列表外自由任务、已通过审查的多辅助语言	不改代码也可创建新任务；内容、设备、冷热启动矩阵通过	同上，加母语审查和内容运营
M3 · 成人试点与修正	24人探索试点，听力优先结果、主动引导体验、迁移和分组失败样本	G6决定继续／修正／缩小验证范围，不能用活跃时长替代学习效果	用户研究、产品和教学负责人
M4 · 后续增强	可选提醒、模拟呼叫、积分	核心有效性有证据后另写规格；读写课程仍不在产品范围	后续决定

闸门	必须提供的证据	当前状态	失败后处理
G1 登录	实际主体权限；同一手机微信和Google路径录像与回调记录	未申请／未测试	调整实现或产品形态，不暗删入口
G2 本地声音	本地真实性、自然度、可理解、场合适配、跨模式声音连续五项分别放行	API能力可查；项目声音未测	保持OpenAI语音约束，先改声音／提示／速度；仍失败则回到产品决定，不擅自换语音商
G3 生成式视觉	冷／热首段、2-5分钟连续播放、双人切换、动作、音画、打断及会话结束记录	有接口与案例；精确组合未运行	比较或更换视觉方案；纯音频降级不冒充视频验收
G4 零基础入口	华语与非华语零基础能独立选择问答、只听、请求解释，不感到被考试	规格完成；未观察	修改题目、支撑、引导长度或语言覆盖
G5 会话与反馈	AI先说、沉默支撑不抢话、合理转向、长会话、重连、设备错误和评分人工校准	用例已定义；未执行	修会话控制；评分未过不自动升级或宣称掌握
G6 学习与融入	未见说法的听懂程度、可选表达结果、延迟迁移、紧张感与分组失败样本	研究设计完成；未招募	不宣传保证见效，据失败点修正

供应商每次升级模型或更改媒体插件后，先做相关回归再切默认。通用流程已存在不代表该新快照成熟；速度和教学质量必须一起过线。阶段工期在账号、预算、样本和负责人员落实后再分别估算人类团队与AI协作两种情况。

17. 已定范围、选型建议与未决项

编号	内容	当前状态	落实时点
D00	服务地区及登录	用户确认新加坡等支持地区，微信+Google	已纳入；上线前复核支持名单
D01	语音与视觉供应商边界	**已确认OpenAI语音，允许其他视觉模型；生成式角色优先。**Runway首测、Simli对照、LTX短片为本稿选型建议	M0实测决定供应商，不重复询问是否允许替换视觉
D02	首轮辅助语言	建议简体中文、印尼语、日语及英语界面；不是国籍限制，未承诺所有母语已有高质量内容	试点招募与内容审查前
D03	本地声音不合格	在OpenAI内比较声音与指令，符合资格才考虑授权自定义声音	G2；如果仍失败明确报告，不能静默改变语音约束
D04	微信主体与移动授权	现行接口有依据，具体主体及同机路径未核实	G1
D05	预算和定价	质量优先，记录真实成本，不预设廉价固定题库	付费实验前落实预算；定价依据实际账单
D06	外部视频数据处理	必须核实角色音轨、参考图、房间订阅、转写、录制和删除	实际外部试点前
D07	快速生成门槛	第8.5节为候选验收目标；冷热分开，不以组件宣传数字替代	M0决定可实现路线，失败不静默放宽
D08	听第一、说第二	**用户已确认**；读写训练不在产品范围；沉默由AI引导	全部功能与质量回归
D09	尊重所有口音与方言	**用户已确认**；按6.5统一产品用语和声明	产品、营销、反馈和客服同步
H01	重听后练习促进学习	用户经验支持探索；最佳次数和效果未证明	G4/G6，不宣传听十遍必会
H02	私人AI降低现实交流焦虑	目标而非既定事实；沉默提示也可能造成压力	G6分别观察帮助与催促感
H03	场景生成带来真实迁移	需未见任务结果验证；已有竞品也使用API	G5/G6，同条件验证

这些未决项不阻止规格交付，也不代表模型已经选定或获准付费采购。本稿将“已确认的产品诉求”“建议的实现”“待实测能力”明确分开。

18. 用户诉求逐条对账

“覆盖”表示规格已明确写入，不表示功能已经做出。原30条加本轮10条，共40条逐项纳入。U14按最新授权更新，不再存在“只准OpenAI视频”的待确认冲突；具体技术能力仍有验收闸门。

U 编号	用户诉求	规格位置	评审结论
U01	融入新加坡生活	2.1、F4、F10	覆盖，效果待 G6
U02	面向所有来新加坡的人	2.2、F13、14	不按国籍排除；语言质量按实际范围披露
U03	不忽略华语及中国背景人群	1.3、3、14	显式保障招募和零基础测试；不使用虚假70%权重
U04	完全或几乎没有英语基础也可用	F2、F5、F13、G4	覆盖，独立使用待测
U05	不参加线下班和真人线上课	F7、F15	覆盖，无真人互动前提
U06	害羞紧张也能安全练习	F7、F8、14	控制开麦、等待和纠错；不保证消除焦虑
U07	时间自由	F6、F11	覆盖，暂停与恢复可验
U08	听第一、说第二，读写训练不在范围	F2、F5、F7、F10、6.3	核心顺序与范围已明确
U09	可用手机网页	F13、12、13.2	覆盖，设备和登录闸门未过
U10	微信和 Google 两个入口，简单注册	F1、12	覆盖；第三方要求和手机微信路径待实测
U11	几分钟选择题了解水平	F2、6.1-6.2	逐题问答，自适应起点；不伪造完整口语认证
U12	用户自己提出场景	F3、F9	覆盖，列表外意图验收
U13	同时提供备选场景	F3、16	家校/工作/生活三类起点
U14	模型生成场景；最新允许外部视觉、OpenAI语音	0、8、10、D01	范围已确认；Runway／Simli／LTX候选需验证
U15	双人自然对话示范	F6、7	覆盖；角色为明确披露的 AI 卡通
U16	英语学英语	F5、6.3	主体英语，画面与动作支撑
U17	重要词汇母语标注	F5、7	覆盖，并增加可听解释照顾不认字者
U18	慢速且按能力生成几分钟内容	F2、F6、6.1	覆盖，时长和语速须实测
U19	反复听很多遍	F6、11.2	稳定版本、循环；不设强制遍数

U 编号	用户诉求	规格位置	评审结论
U20	示范后同一老师和用户聊天	F7、7.4、8.3	角色/任务连续；跨模型声音需 G2/G3
U21	中途纠错	F8、6.5	需要时即时澄清；其他纠错时机可选
U22	对话有变化，准备真实交流	F9、7.3-7.9、F10	动态释义与条件变化；迁移单独验证
U23	简单卡通，不求华丽	F6、F13、8.2	成人友好角色与简洁动作
U24	借语言和动作记住内容	F6、7.4-7.9、G3	动作语义对齐；学习收益待测
U25	新加坡英语、本地口音与方言表达	F4、6.5、G2	已按最新命名与尊重规范更新
U26	未来加入积分、呼叫、提醒	F15、16	列入后续，未挤占核心首版
U27	品质优先，不因 API 费固定内容	8、15	动态练习；保存示范保障重复与质量
U28	专业论坛/GitHub 技术调研	1.2、9、来源台账	73项累计来源；保留原7个论坛主题，新增2个GitHub实践主题
U29	基于两份痛点报告的详细可执行首份文档	1、3、5、13-16	规格、验收、证据与阶段完整；未伪装为已批准开发计划
U30	深度 review：诉求/痛点/实现/成熟技术	18、19、独立评审记录	文档审查与实际产品验证分开
U31	查最快视觉生成，而非只比画质	8.1、8.5、13.3	八类路线；指标分开，无证据不授冠军
U32	用现成视频模型让卡通动起来	8.2-8.4、9.0	生成式角色主路线，程序动画仅对照／降级
U33	问答像认识用户而非考试	6.1-6.2、G4	选择题、可听选项、无分数和强制朗读
U34	用户不说时系统先说并引导	6.4、11.3、13.3	状态、触发、帮助上限及不抢话条件明确
U35	多种真实场景，不能只写家长会	7.1-7.9	36个种子、6个完整设计样例，逐组来源
U36	推理模型主动找场景和可能性	7.3、11.1-11.2	来源、候选筛选、用户确认与未知事实标签
U37	不限制对话内容和合理转向	F9、7.3、11.3	动态意图更新，不要求固定答案
U38	尊重口音，消除歧视与对立	6.5、13.3、D09	产品声明与生成反馈共同验收
U39	选完场景尽快开始学习	4、8.5、G3	有意义引入、首段与连续播放门槛，冷生成单报
U40	升级详细可执行的首份文档	全文、19	保留既有痛点、登录、隐私与校准；未抢先实施

19. 深度评审与交付状态

19.1 四个问题的回答

是否符合全部诉求： 40条逐项对账，按最新授权将外部生成式视觉提升为主候选，保留OpenAI语音、双人示范、同角色对练和两种登录。新增听优先、选择式认识用户、AI主动引导、开放目标转向和全产品尊重规范；不再要求用户确认已授权的供应商边界。

是否符合两份痛点： 零基础的进入门槛、开口焦虑、时间零散、自定目的、内容迁移、本地输入、反馈可信和续练分别有行为与验收。华语和非华语零基础均有明确观察组，不把族群比例当作访客或需求权重。只听同样有价值，不把拒绝开麦判成失败。

技术能否实现： 组成能力有官方文档、插件和公开代码支撑；Runway+OpenAI精确组合、双人串流、个性场景冷启动和本地声音仍待项目验证。LTX音轨短片是可验证途径，异步生成不能承诺即时。文档中的性能值是候选目标，不能写成已测结果。

哪些技术已可复用： OAuth、WebRTC、版本缓存、OpenAI实时语音与维护中的媒体插件具备现成基础。商业角色API可进入整合验证；研究代码和最新模型不自动算生产成熟。真实零基础教学、自然的新加坡声音、动态任务迁移属于本产品必须验证的能力。

19.2 完成范围与评审凭据

已完成：v0.2需求修订、73项累计来源索引、36个有依据的场景种子、6个完整设计样例、8类视觉路线比较、速度与沉默行为验收、数据流补充、40条需求对账及独立文档审查。原始检索在 research/2026-09-10-product-v02/raw/，独立评审与修订在同目录 REVIEW.md，最终静态与PDF检查在 document-qa.json / pdf-qa.json。

前版审查要求的登录前母语辅助、五维本地声音审查与模型评分人工校准均保留。新版继续检查需求遗漏、可执行性、技术证据和验证盲区；实际API、手机登录、声音评审和学习实验没有因文档检查而变成通过。

本次没有运行付费模型、申请服务、招募用户或部署应用。G1-G6均未完成真实验证。本文完成的是第一份可讨论、可拆解实施和验证的规格；下一步依据本稿开展M0验证设计，再逐步形成其余核心文档。

附录 A · 来源索引与访问边界

共73项技术、机构与工作流来源；完整用途、事实摘录、时间和限制见 research/2026-09-10-product-v02/sources.json。T01-T39沿用前版，T40-T73为本次新增。R1/R2用户证据保持原台账，不与本轮来源数或场景设计数相加。

T01 · OpenAI / Sora 2 / Videos API 停用公告。访问：正文核实。用途：决定不可作为新产品长期依赖。边界：官方时间表不等于已有替代品。

T02 · OpenAI / GPT Realtime 2.1 模型。访问：Markdown 核实。用途：口语交互候选。边界：无视频输出；项目未实测。

T03 · OpenAI / Realtime WebRTC。访问：正文核实。用途：浏览器接入。边界：示例不是生产成品。

T04 · OpenAI / Voice activity detection。访问：Markdown 核实。用途：等待与手动轮次控制。边界：并不保证零基础停顿识别准确。

T05 · OpenAI / Text to speech。访问：Markdown 核实。用途：示范音频、声音连续性研究。边界：无新加坡口音质量保证；资格与授权另审。

T06 · OpenAI / GPT Image 2.5 Sunburst。访问：Markdown 核实。用途：卡通背景和物件。边界：新快照尚未项目验证；不会自动产出动画骨骼。

T07 · OpenAI / GPT-6 Astra。访问：Markdown 核实。用途：场景规划和离线教学审查候选。边界：不是 Realtime 或语音输出模型。

T08 · OpenAI / Structured outputs。访问：Markdown 核实。用途：场景合约。边界：格式正确不能替代内容与教学验证。

T09 · OpenAI / Realtime server-side controls。访问：本地 realtime-sideband.md 正文核实。用途：服务端场景控制。边界：实际接入、事件与业务校验仍需开发测试。

T10 · OpenAI / API data controls。访问：Markdown 核实。用途：数据流与删除设计。边界：store=false 不等于零保留；ZDR 有资格限制。

T11 · OpenAI / API supported countries and territories。访问：Markdown 核实。用途：v1 地域边界。边界：微信账户不决定地区；名单会变化。

T12 · OpenAI / API pricing。访问：Markdown 核实。用途：计量公式。边界：没有本项目单次练习成本实测。

T13 · GitHub / OpenAI / openai-agents-js。访问：README 与元数据核实。用途：主框架候选。边界：活跃不等于本产品质量已验收。

T14 · GitHub / OpenAI / openai-realtime-agents。访问：README 与元数据核实。用途：设计模式参考。边界：演示中的历史模型和参数不能照搬。

T15 · GitHub / LiveKit / livekit/agents。访问：README 与元数据核实。用途：复杂媒体服务备选。边界：附带 turn 模型另有许可；不是默认必需。

T16 · GitHub / Pipecat / pipecat-ai/pipecat。访问：README 与元数据核实。用途：服务端语音管线备选。边界：依赖和部署成本；不与所有框架同时堆叠。

T17 · GitHub / met4citizen / TalkingHead。访问：README 与元数据核实。用途：整合验证备选。边界：角色资产须具备骨骼/表情并另核许可。

T18 · GitHub / met4citizen / HeadAudio。访问：README 与元数据核实。用途：实时嘴型候选。边界：作者明确准确率不完美；映射 2D 需适配。

T19 · GitHub / Rive / rive-react。访问：README 与元数据核实。用途：2D 卡通状态和动作。边界：编辑器与角色资产授权另核；需预制绑定。

T20 · GitHub / DanielSWolf / Rhubarb Lip Sync。访问：README、元数据和许可正文核实。用途：离线课件口型。边界：不是实时输入流引擎；GitHub 许可识别为空不能代替读许可。

T21 · GitHub / lipku / LiveTalking。访问：README 与元数据核实。用途：其他视觉路线比较。边界：模型权重及底层组件许可另核；未做 GPU 测试。

T22 · GitHub / Orenoid / BabelDuck。访问：README、元数据和许可正文核实。用途：参考辅助教练设计。边界：竞品商业用途受限；不可按 MIT 代码直接复制。

T23 · GitHub / JackYinpei / lingdaily。访问：README、元数据和根目录核实。用途：产品机制对照。边界：核查时根目录无 LICENSE；不推定有商用授权。

T24 · V2EX / 2024 年的 AI 口语产品实现讨论。访问：正文和回复核实。用途：证明 API 路线已有实践。边界：作者自述；不是独立效果评测。

T25 · V2EX / BabelDuck 初学者 AI 口语辅助。访问：正文和回复核实。用途：初学者支撑机制。边界：帖子中的计划功能不能视为已交付。

T26 · V2EX / 剧本英语。访问：正文核实。用途：已有相近产品反例。边界：历史栈不是当前建议；未实测产品。

T27 · LINUX DO / Lingdaily 自定义场景和语音练习。访问：正文和回复核实。用途：追溯到 T23 源码。边界：自荐与使用评论不证明学习收益。

T28 · Hacker News / Show HN: Speech-to-speech playground for OpenAI's new Realtime API。访问：正文和评论核实。用途：语音导师已有公开示例。边界：作者介绍；限流评论为历史个案。

T29 · OpenAI Developer Community / Realtime API with noise reduction has sudden increase of latency。访问：正文核实。用途：长会话与 VAD 组合测试。边界：历史版本个案，不能断言现行模型仍有同缺陷。

T30 · OpenAI Developer Community / Speaker Feedback Mitigation for GPT-Realtime-2.1 Mini with WebRTC。访问：正文核实。用途：外放/耳机/打断测试。边界：针对 mini 的现场记录，不是完整 2.1 故障证据。

T31 · 微信开放文档 / 网站应用微信登录开发指南。访问：curl HTML 正文核实。用途：保留微信身份入口。边界：不证明普通手机网页可直接一键唤起。

T32 · 微信开放文档 / 微信网页开发。访问：旧地址返回当前网页开发入口正文。用途：微信内登录资格核实。边界：旧授权页已重定向；具体申请账号权限待后台核实。

T33 · Google for Developers / Get your Google API client ID。访问：正文核实。用途：Google 登录。边界：真实域名和账户回调尚未测试。

T34 · Google for Developers / Best practices for Sign in with Google。访问：官方检索摘录核实。用途：系统浏览器接续。边界：本项目微信内跳转路径尚未实测。

T35 · IMDA / National Speech Corpus。访问：正文核实。用途：评估新加坡语音的候选材料。边界：不是 TTS 模型，不代表训练或商用全部自动获准。

T36 · Tavus / Echo Mode。访问：正文核实。用途：外部视频角色备选。边界：不是双角色卡通全场景；未验证与选定 OpenAI 模型整合。

T37 · Runway / Software Development Kits。访问：正文核实。用途：外部视频生成备选。边界：异步生成端点不等于实时对话视频。

T38 · MDN / MediaDevices.getUserMedia。访问：文档检索摘录核实。用途：移动网页音频接入。边界：设备和 WebView 实际兼容仍需测试。

T39 · GitHub / EricEEEEEEE / loopwork-skill-codex。访问：本地 SKILL、阶段2及 reviewer 已读；远端目录及阶段2模板通过 GitHub API 核实。用途：本次只交首份核心规格。边界：本地工作流未初始化；此稿未获方向确认。

T40 · Runway / Runway Characters。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：候选实时生成式角色主路线。边界：未公布本项目可比较的冷启动 P95。

T41 · Runway / Characters / LiveKit integration。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：OpenAI 语音与视觉分工。边界：示例使用 Gemini；OpenAI 组合需与 T42/T43 联合验证。

T42 · LiveKit / OpenAI Realtime plugin。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：媒体编排候选。边界：未运行本项目所选模型快照。

T43 · GitHub / LiveKit / Runway AvatarSession source。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：实际可接的音视频接口。边界：需锁定提交；默认 participant identity 不能直接用于双角色。

T44 · Simli / Speech-to-video latency。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：区分生成组件速度与端到端速度。边界：不是冷启动或完整场景 SLA。

T45 · Simli / LiveKit / OpenAI Realtime example。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：已有兼容案例。边界：本项目未运行；卡通形象效果及建角速度待测。

T46 · GitHub / Alibaba-Quark / LiveAvatar。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：自托管生成式备选。边界：研究预览；首轮编译慢；帧率不是启动延迟；非 HeyGen 同名服务。

T47 · GitHub / Fudan / Hallo-Live。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：研究路线对照。边界：未核实直接服从外部 OpenAI 音轨，故不选主路线。

T48 · LTX / Supported Models。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：按 OpenAI 音轨生成短片候选。边界：Fast 名称不是跨供应商速度证据。

T49 · LTX / v2 Audio-to-Video。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：有动作的课件短镜头。边界：返回 job 不等于视频完成；不用于逐轮等待。

T50 · fal / LTX-2.0 introduction。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：解释旧速度数字为什么不能用于当前选型。边界：旧型号、供应商自述；不迁移成2.5实测。

T51 · Odyssey / Odyssey-2 Pro Overview。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：实时世界画面候选对照。边界：50ms不是首帧；未核实外部语音精确嘴型。

T52 · Odyssey / FAQ。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：长场景和资源生命周期限制。边界：续流不等于角色和动作天然无缝。

T53 · GitHub / Decart / Decart JavaScript SDK。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：现有输入视频驱动路线对照。边界：需输入流；低帧延迟不证明全新场景生成快；未运行GPU探针。

T54 · Google Cloud / Veo first/last frames generation。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：通用高质量短片备选。边界：输出秒数不是处理秒数；非实时角色 API。

T55 · Runway / Create Your Own Characters。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：建角和形象一致性。边界：双人同图不等于可分别控制两个说话者。

T56 · Runway / Core Concepts。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：动态创建及数据流审查。边界：须核实 LiveKit 路径实际记录和删除，不能声称第三方零保留。

T57 · GitHub / Simli / simli-openai-realtime。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：证明组合已有公开代码。边界：最后推送2024-10-14，历史示例不是生产模板。

T58 · GitHub / Lightricks / LTX-2 official inference。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：自托管短片生成候选。边界：GitHub license=NOASSERTION，不能当成MIT或自动商用许可。

T59 · MOE / School-Home Partnership / Parent Kit。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：家校任务依据。边界：沟通主题依据，不是英语痛点发生率。

T60 · MOE / Preparing Your Child for a New School。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：家校任务依据。边界：专为有额外需要的儿童家庭，不普遍化或擅自诊断。

T61 · MOE / Raising a Digitally Smart Child。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：数字生活家校任务依据。边界：不代表本产品治疗心理问题。

T62 · HealthHub / Book and Manage Appointments Easily。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：医疗服务沟通任务依据。边界：训练问清信息，不给临床建议或保证资格。

T63 · MOM / Migrant worker publications and resources。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：工作生活沟通依据。边界：不把资源存在当痛点人数；不讲未经核查法规。

T64 · MOM / NIWG-W / Managing Workplace Diversity toolkit。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：工作任务与包容性依据。边界：历史案例，不能声称当前雇主普遍如此。

T65 · HDB / Preventing and Fixing Ceiling Leaks。访问：官方检索摘录核实。用途：维修沟通任务。边界：正文抓取只显示导航，细节由官方搜索摘录核查；不判定责任费用。

T66 · HDB / Tips on Neighbourliness。访问：官方检索摘录核实。用途：邻里沟通任务。边界：正文抓取只显示导航；采用官方搜索摘录，不声称完整正文。

T67 · SimplyGo / EZ-Link cards and charms FAQ。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：交通服务沟通任务。边界：不泛化成银行故障，不代替实际服务方核实。

T68 · Singapore Tourism Board / Do It Like a Local / coffee ordering。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：饮食沟通任务依据。边界：历史材料，仅取语言文化用例；不引用旧营业信息或价格。

T69 · Singapore Tourism Board / Essential Travel Information。访问：官方检索摘录核实。用途：出行服务场景依据。边界：官方检索摘录；不替用户订票或确认实时路线。

T70 · GitHub / LiveAvatar issues / 实时回复时间过长 #57。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：首帧、交互与帧率须分测。边界：个案、配置不完整，不是通用性能结论。

T71 · GitHub / LiveAvatar issues / 实时交互的部分找不到 #55。访问：官方正文、PDF 或 GitHub API 核实。用途：开源生成器并非完整对话产品。边界：回复提到Qwen不作为本项目语音选择。

T72 · LTX / LTX-2 removal 2026-08-16。访问：官方检索摘录核实。用途：版本生命周期检查。边界：第三方托管实例需另查；不能用旧模型速度承诺新模型。

T73 · LTX / LTX-2.5 model details。访问：官方检索摘录核实。用途：镜头生成候选。边界：多镜头一致性是能力说明，课件质量仍待验证。